

材料力学（乙）

Mechanics of Materials

主讲教师：陈彬 教授

李华 副教授

Email: lhlihua@zju.edu.cn

助教：张卓然

办公室：玉泉校区教14-325

航空航天学院 应用力学研究所

重要基本概念的回顾与强化

- 1、纯弯曲与横力弯曲。
- 2、纯弯曲的平面假设：变形前为平面的横截面变形后仍保持为平面，且垂直于变形后的梁轴线，只是绕截面内某一轴线偏转了一个角度。
- 3、纯弯曲的单向受力假设：纵向纤维不相互挤压，只受单向拉压。
- 4、中性层和中性轴。中性轴过截面的形心。
- 5、纯弯曲的应变与应力 $\varepsilon = \frac{y}{\rho}$ $\sigma = E \frac{y}{\rho}$
- 6、 $\frac{1}{\rho} = \frac{M}{EI_z}$ $\sigma = \frac{My}{I_z}$

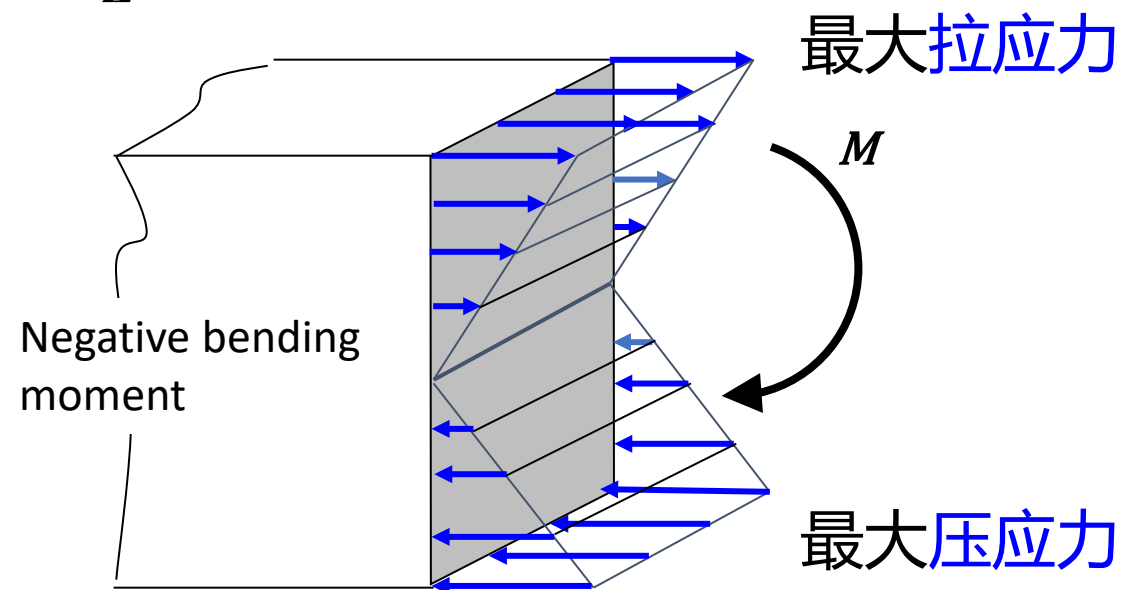
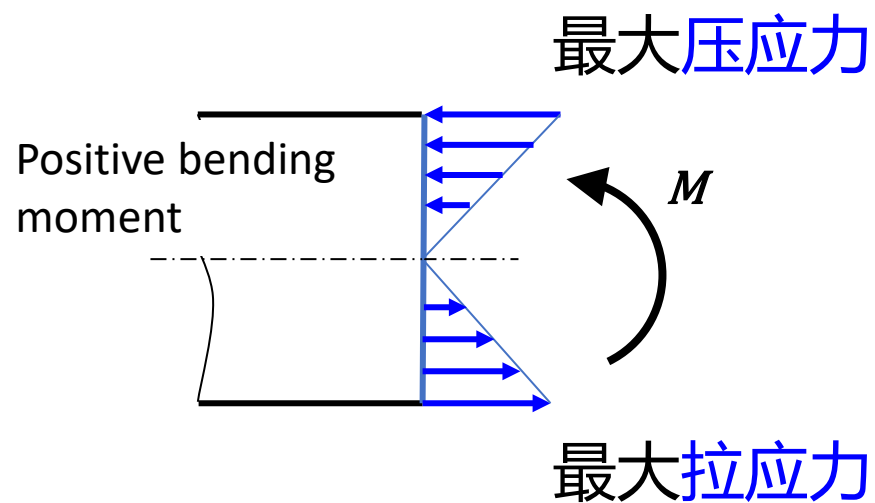
重要基本概念的回顾与强化

7、纯弯曲横截面上的正应力分布

$$M > 0$$

$$\sigma = \frac{My}{I_z}$$

$$M < 0$$



8、纯弯曲最大正应力

$$\sigma_{\max} = \frac{My_{\max}}{I_z} = \frac{M}{W_z}$$

9、横力弯曲最大正应力

$$\sigma_{\max} = \frac{M_{\max} y_{\max}}{I_z} = \frac{M_{\max}}{W_z}$$

第五章

弯曲应力 (2)

§5.3 横力弯曲时的正应力

2、强度条件及其应用

强度条件：梁内的最大工作应力不超过材料的许用应力。

$$\sigma_{\max} = \frac{M_{\max} y_{\max}}{I_z} = \frac{M_{\max}}{W_z} \leq [\sigma]$$

(1) 强度校核 $\frac{M_{\max}}{W_z} \leq [\sigma]$

(2) 设计截面 $W \geq \frac{M_{\max}}{[\sigma]}$

(3) 确定许可载荷 $M_{\max} \leq W[\sigma]$

§5.3 横力弯曲时的正应力

2、强度条件及其应用

强度条件：梁内的最大工作应力不超过材料的许用应力。

$$\sigma_{\max} = \frac{M_{\max} y_{\max}}{I_z} = \frac{M_{\max}}{W_z} \leq [\sigma]$$

注意：

1、等截面梁弯矩最大的截面上

2、离中性轴最远处

3、变截面梁要综合考虑 M 与 I_z

对于铸铁等脆性制成的梁, $[\sigma_t] \neq [\sigma_c]$

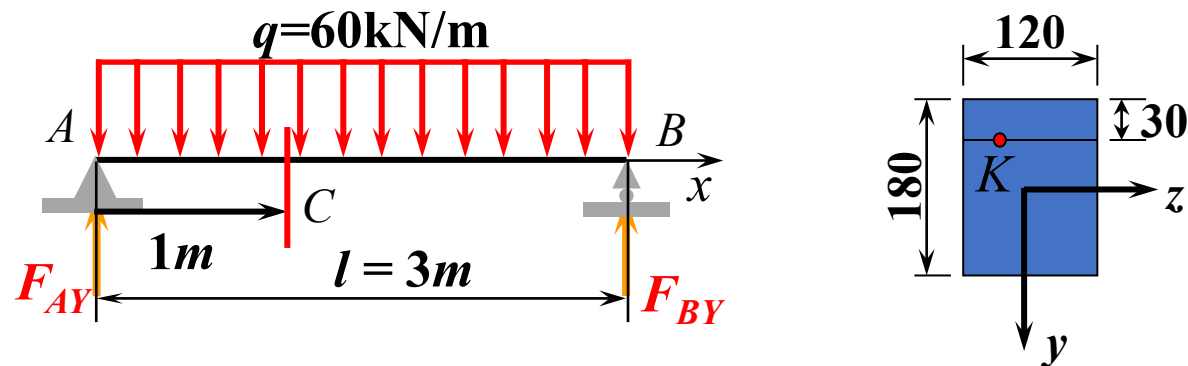
且梁横截面的中性轴一般也不是对称轴,
所以梁的材料的拉、压应力根据许用拉应力和
许用压应力分别校核:

$$\sigma_{t\max} \leq [\sigma_t] \quad \sigma_{c\max} \leq [\sigma_c]$$

§5.3 横力弯曲时的正应力

例题5.1

- 1、C 截面上K点正应力
- 2、C 截面上最大正应力
- 3、全梁上最大正应力
- 4、已知 $E=200\text{ GPa}$, C截面的曲率半径 ρ



解：(1) 求支反力

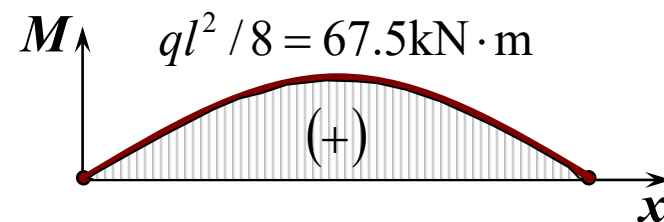
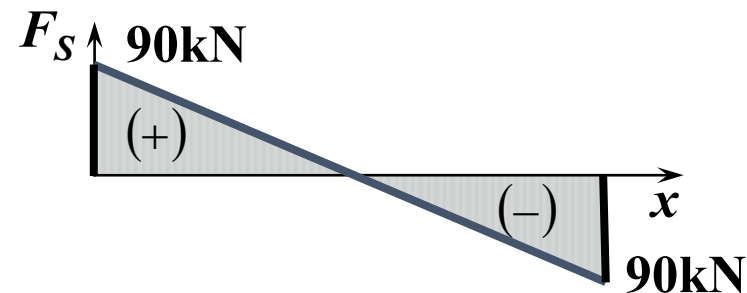
$$F_{Ay} = 90\text{kN} \quad F_{By} = 90\text{kN}$$

$$M_C = 90 \times 1 - 60 \times 1 \times 0.5 = 60\text{kN} \cdot \text{m}$$

$$I_Z = \frac{bh^3}{12} = \frac{0.12 \times 0.18^3}{12} = 5.832 \times 10^{-5} \text{m}^4$$

$$\sigma_K = \frac{M_C \cdot y_K}{I_Z} = \frac{60 \times 10^3 \times \left(\frac{180}{2} - 30\right) \times 10^{-3}}{5.832 \times 10^{-5}}$$

$$= 61.7 \times 10^6 \text{Pa} = 61.7 \text{MPa} \quad (\text{压应力})$$



§5.3 横力弯曲时的正应力 例题5.1

解：(2) 求截面最大正应力

C截面弯矩 $M_C = 60\text{kN}\cdot\text{m}$

C截面惯性矩 $I_Z = 5.832 \times 10^{-5} \text{m}^4$

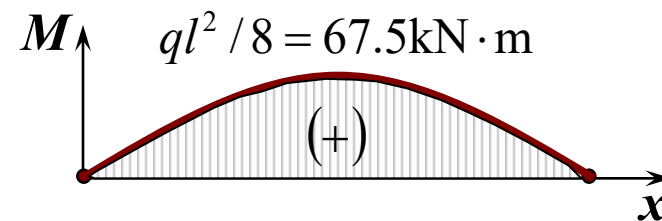
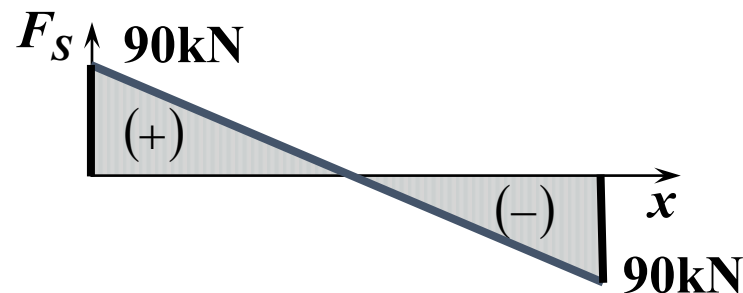
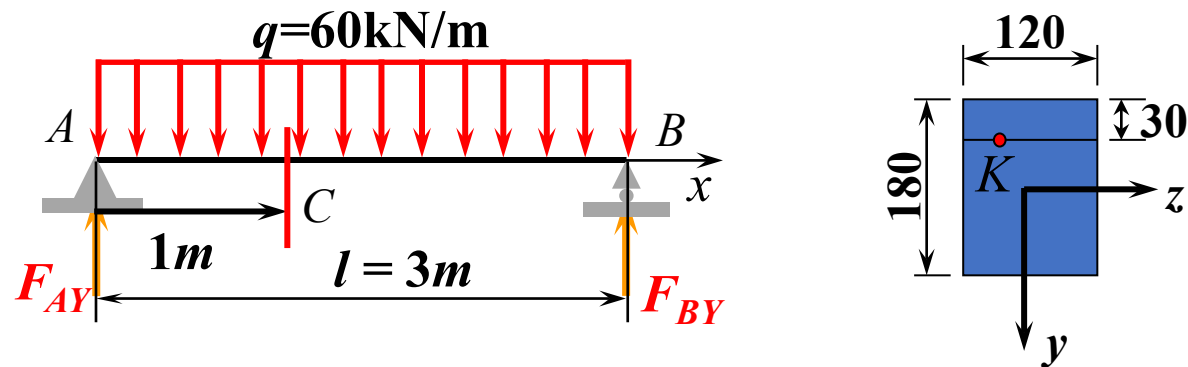
$$\begin{aligned}\sigma_{C\max} &= \frac{M_C \cdot y_{\max}}{I_Z} = \frac{60 \times 10^3 \times \frac{180}{2} \times 10^{-3}}{5.832 \times 10^{-5}} \\ &= 92.55 \times 10^6 \text{ Pa} = 92.55 \text{ MPa}\end{aligned}$$

(3) 全梁最大正应力

最大弯矩 $M_{\max} = 67.5\text{kN}\cdot\text{m}$

截面惯性矩 $I_Z = 5.832 \times 10^{-5} \text{m}^4$

$$\begin{aligned}\sigma_{\max} &= \frac{M_{\max} y_{\max}}{I_Z} = \frac{67.5 \times 10^3 \times \frac{180}{2} \times 10^{-3}}{5.832 \times 10^{-5}} \\ &= 104.17 \times 10^6 \text{ Pa} = 104.17 \text{ MPa}\end{aligned}$$



§5.3 横力弯曲时的正应力 例题5.1

解： (4) C截面的曲率半径 ρ

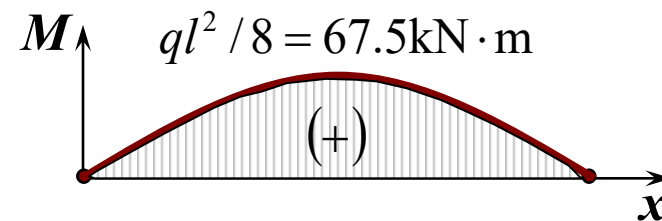
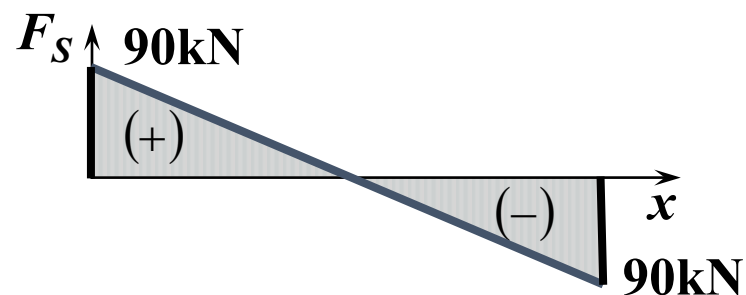
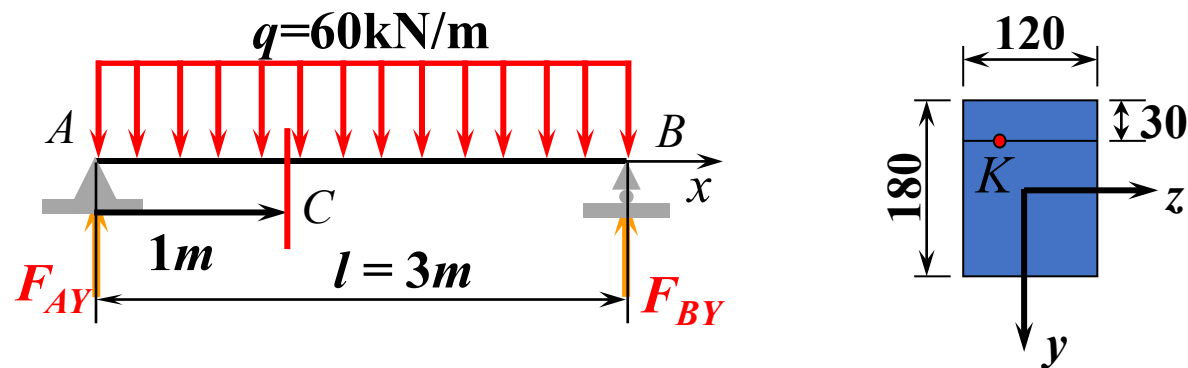
C截面弯矩 $M_C = 60\text{kN}\cdot\text{m}$

C截面惯性矩

$$I_Z = 5.832 \times 10^{-5} \text{ m}^4$$

$$\frac{1}{\rho} = \frac{M}{EI}$$

$$\rho_C = \frac{EI_Z}{M_C} = \frac{200 \times 10^9 \times 5.832 \times 10^{-5}}{60 \times 10^3} = 194.4 \text{ m}$$

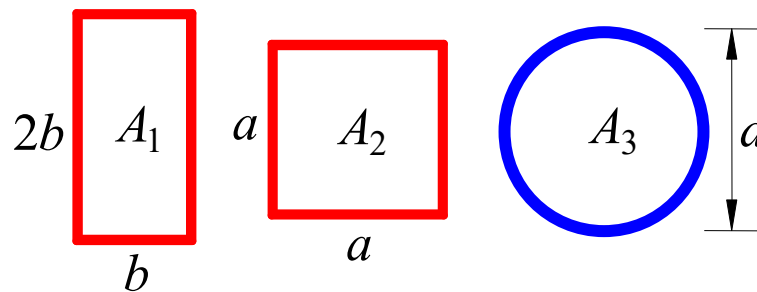


§5.3 横力弯曲时的正应力 例题5.2

例题5.2 图示三种截面梁，材质、截面内 $M_{\max}$ 、 $\sigma_{\max}$ 全相同，指出哪种截面最经济，并求三梁的重量比。

解： $\sigma = \frac{M}{W_z} \Rightarrow W_{z1} = W_{z2} = W_{z3}$

$$\text{即 } \frac{b(2b)^2}{6} = \frac{a^3}{6} = \frac{\pi d^3}{32} \Rightarrow \begin{cases} b = 0.6300a \\ d = 1.193a \end{cases}$$

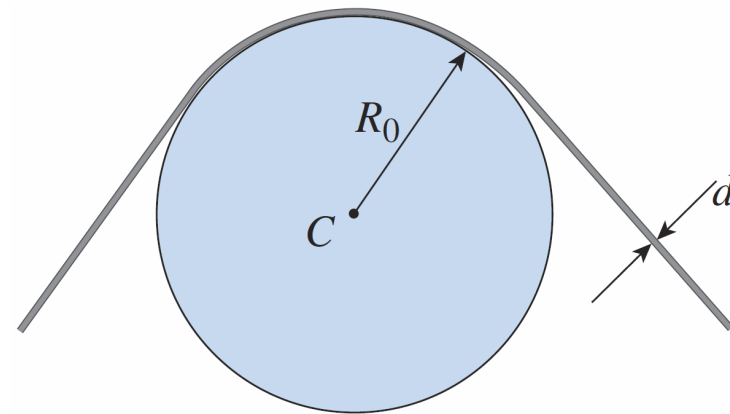


重量比等于面积比：

$$G_1 : G_2 : G_3 = A_1 : A_2 : A_3 = 2b^2 : a^2 : \frac{\pi d^2}{4} = 0.794 : 1 : 1.12$$

§5.3 横力弯曲时的正应力 例题

例题5. 由高强度钢制成的钢筋在圆柱上折弯，钢筋的直径为 d ，圆柱的半径为 R_0 。假设 $d=4\text{ mm}$ and $R_0=0.5\text{ m}$ ，请计算钢筋承受的弯矩 M 和最大弯曲正应力 $\sigma_{\max}$ 。已知钢筋的弹性模量 $E=200\text{ GPa}$ ，比例极限 $\sigma_{p1}=1200\text{ MPa}$ 。



解: (1) 钢筋与圆柱接触处，曲率半径： $\rho = R_0 + \frac{d}{2}$

$$(2) \text{ 弯矩 } M = \frac{EI_z}{\rho} = \frac{2EI_z}{2R_0 + d} = \frac{\pi E d^4}{32(2R_0 + d)}$$

$$(3) \text{ 最大弯曲正应力 } \sigma_{x,\max} = \frac{M}{W_z} = \frac{Ed}{2R_0 + d},$$

$$(4) \text{ 代入参数 } M = 5.01\text{ N} \cdot \text{m}, \sigma_{x,\max} = 797\text{ MPa} < 1200\text{ MPa}$$

$$\frac{1}{\rho} = \frac{M}{EI_z},$$

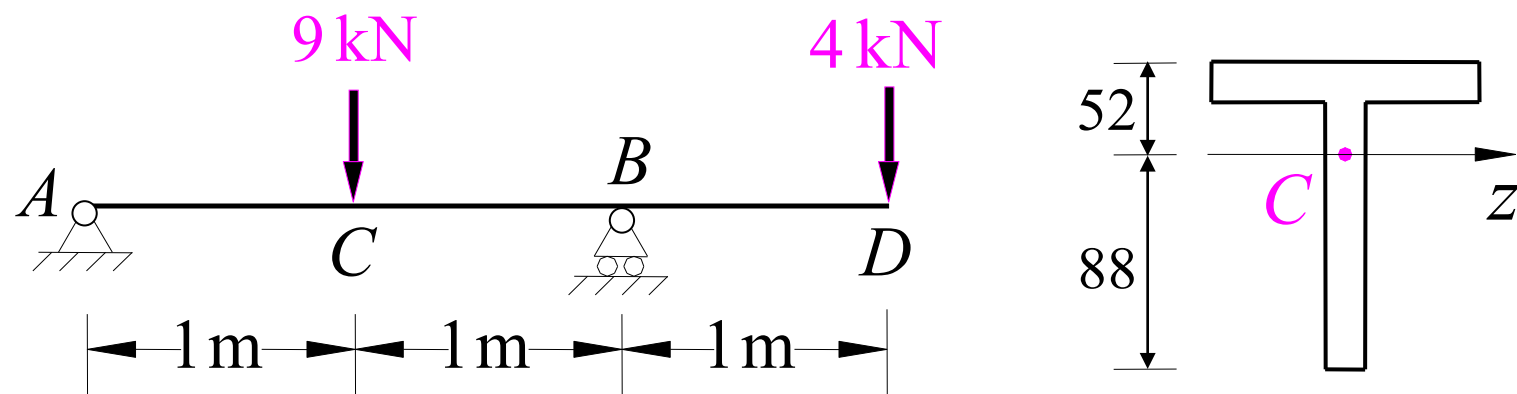
$$\sigma_{x,\max} = \frac{M}{W_z},$$

$$I_z = \frac{\pi d^4}{64},$$

$$W_z = \frac{\pi d^3}{32},$$

§5.3 横力弯曲时的正应力 例题5.3

例题5.3 图示铸铁梁，许用拉应力 $[\sigma_t]=30\text{ MPa}$ ，许用压应力 $[\sigma_c]=60\text{ MPa}$ ， $I_z=7.63\times 10^{-6}\text{ m}^4$ ，试校核此梁的强度。



- 分析：
- 对于铸铁梁，拉伸和压缩力学性能不同，在危险截面处，拉伸强度和压缩强度都应校核。要同时满足 $\sigma_{t,\max} \leq [\sigma_t]$ ， $\sigma_{c,\max} \leq [\sigma_c]$
 - 非对称截面，要寻找中性轴位置
 - 作弯矩图，寻找需要校核的截面

§5.3 横力弯曲时的正应力 例题5.3

解：先确定危险截面及最大弯矩 $M_{\max}$

危险截面位于集中力作用处或支座处

(1) 截面B (上部受拉) $M_B = 4.0 \text{ kN.m}$

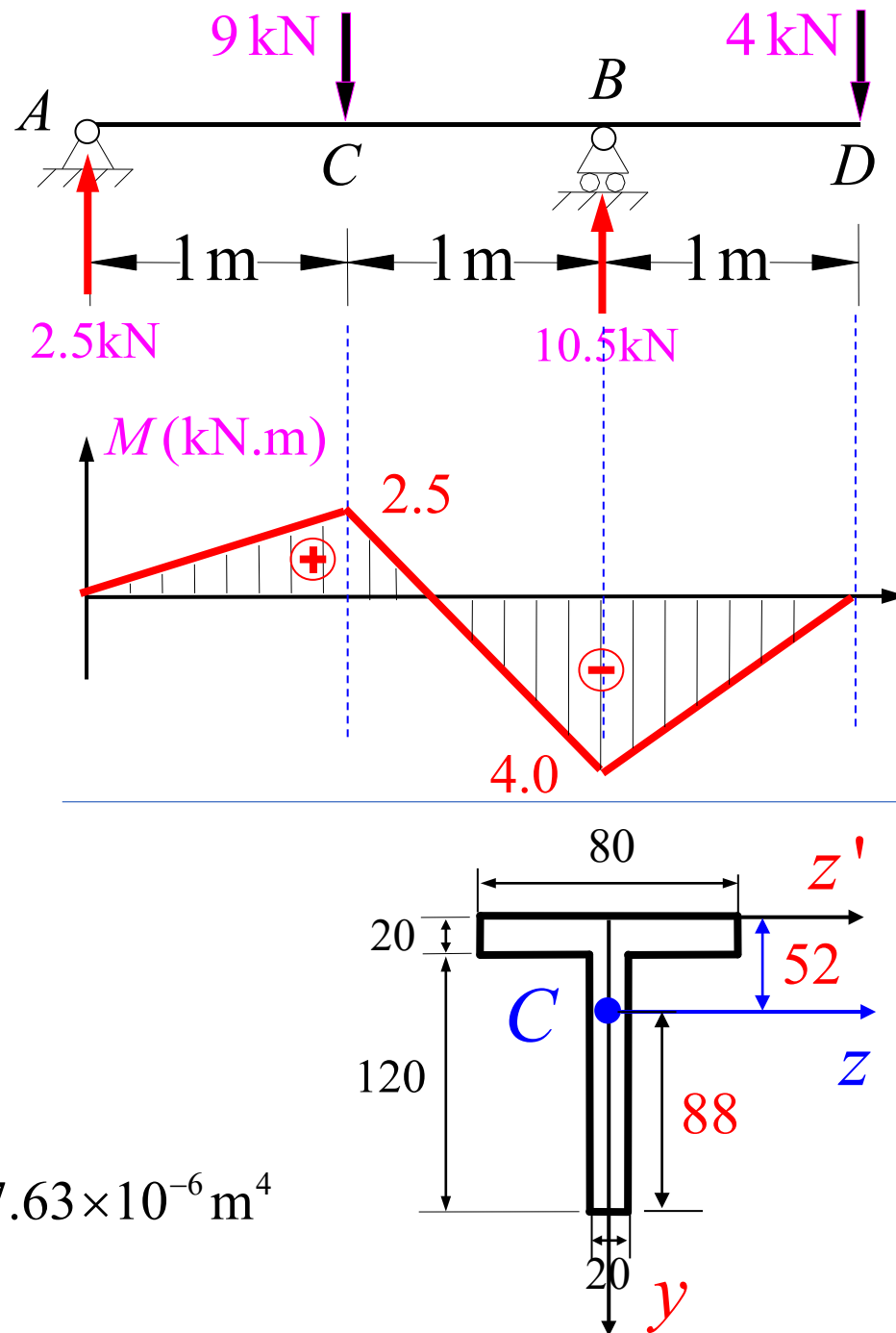
(2) 截面C (下部受拉) $M_C = 2.5 \text{ kN.m}$

求截面形心

$$y_c = \frac{80 \times 20 \times 10 + 120 \times 20 \times (20 + 60)}{80 \times 20 + 120 \times 20} \quad y_c = 52 \text{ mm}$$

求截面对中性轴z的惯性矩

$$I_z = \frac{80 \times 20^3}{12} + 80 \times 20 \times 42^2 + \frac{20 \times 120^3}{12} + 20 \times 120 \times 28^2 = 7.63 \times 10^{-6} \text{ m}^4$$



§5.3 横力弯曲时的正应力 例题5.3

解：强度校核 $I_z = 7.63 \times 10^{-6} \text{ m}^4$

B截面(上拉下压): $M_B = 4.0 \text{ kN.m}$

$$\sigma_{tB} = \frac{M_B \cdot y_{t\max}}{I_z} = \frac{4.0 \times 10^3 \times 52 \times 10^{-3}}{7.63 \times 10^{-6}} = 27.3 \text{ MPa} < [\sigma_t] = 30 \text{ MPa}$$

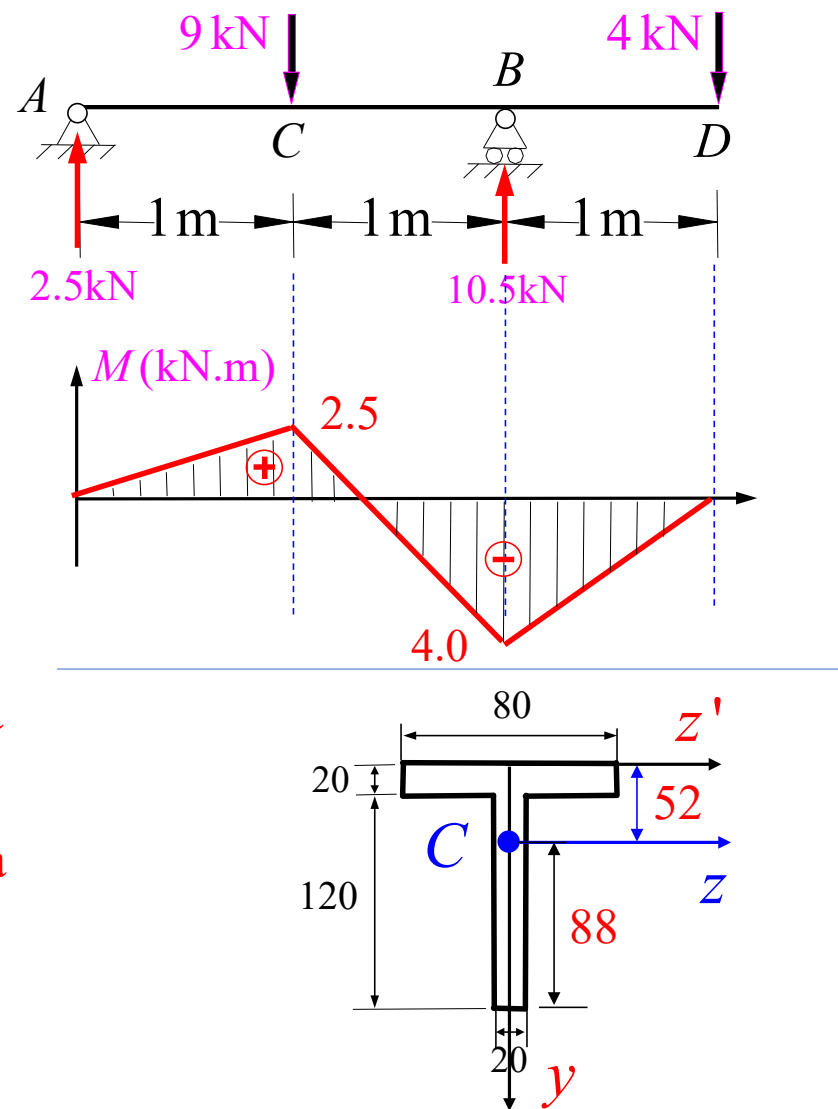
$$\sigma_{cB} = \frac{M_B \cdot y_{c\max}}{I_z} = \frac{4.0 \times 10^3 \times 88 \times 10^{-3}}{7.63 \times 10^{-6}} = 46.1 \text{ MPa} < [\sigma_c] = 60 \text{ MPa}$$

C截面(上压下拉): $M_C = 2.5 \text{ kN.m}$

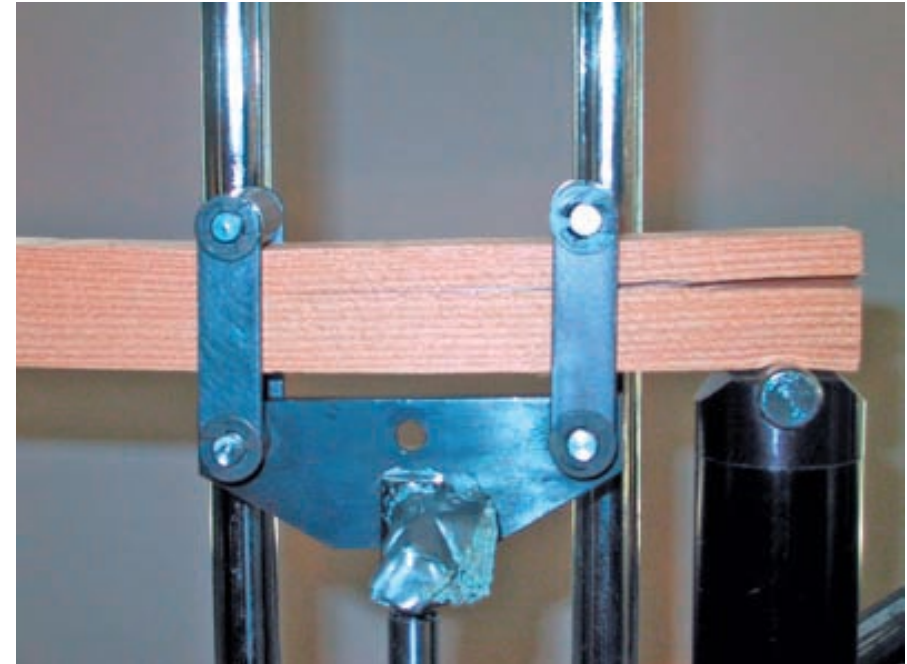
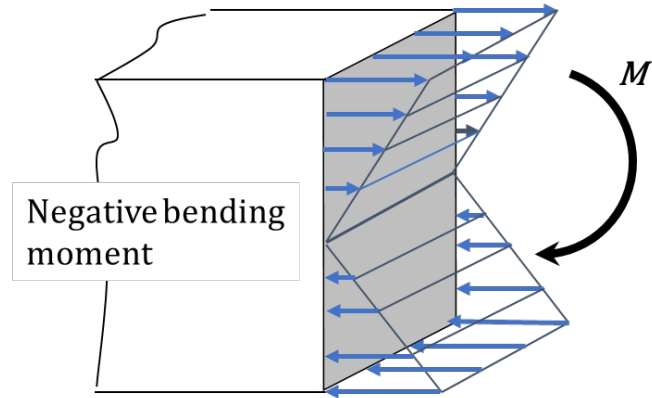
$$\sigma_{tC} = \frac{M_C \cdot y_{t\max}}{I_z} = \frac{2.5 \times 10^3 \times 88 \times 10^{-3}}{7.63 \times 10^{-6}} = 28.8 \text{ MPa} < [\sigma_t] = 30 \text{ MPa}$$

$$\sigma_{cC} = \frac{M_C \cdot y_{c\max}}{I_z} = \frac{2.5 \times 10^3 \times 52 \times 10^{-3}}{7.63 \times 10^{-6}} = 17.0 \text{ MPa} < [\sigma_c] = 60 \text{ MPa}$$

此梁安全



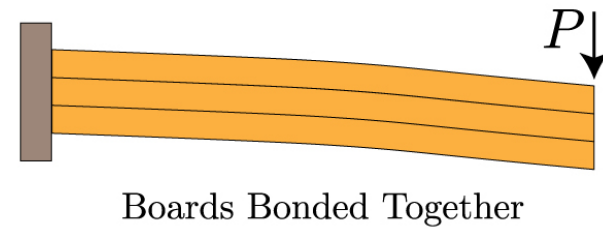
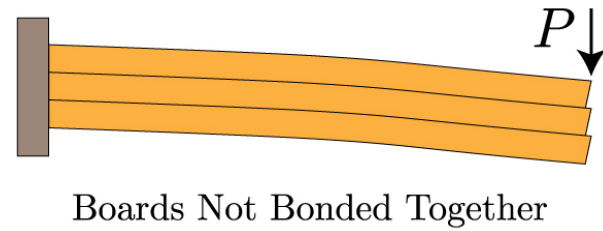
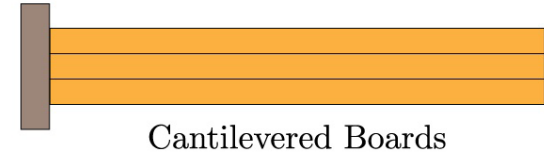
§5.4 弯曲切应力



Mechanics of Materials, 6ed-Beer et al., 2012, P383

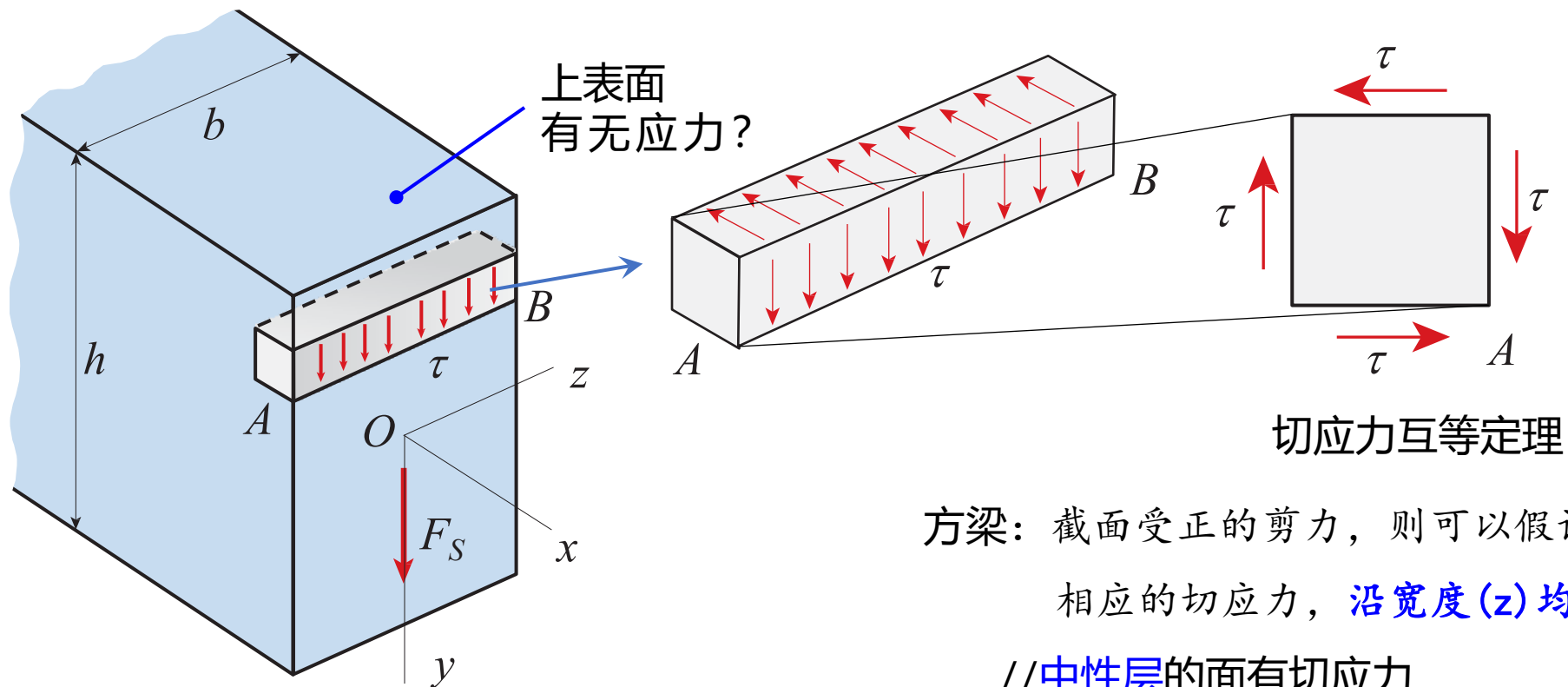
§5.4 弯曲切应力

1、矩形截面梁的切应力



§5.4 弯曲切应力

1、矩形截面梁的切应力



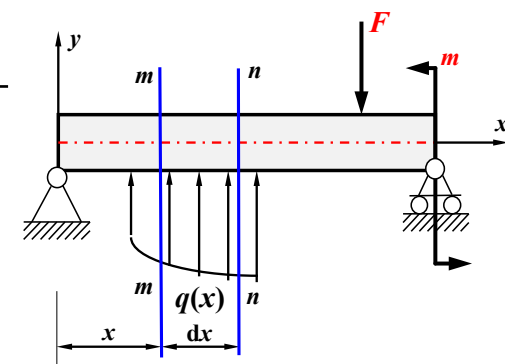
分析思路：切应力对应于剪力，需要从内部研究。取微元体、列平衡方程，求解。

方梁：截面受正的剪力，则可以假设截面上有相应的切应力，沿宽度(z)均分布。

//中性层的面有切应力

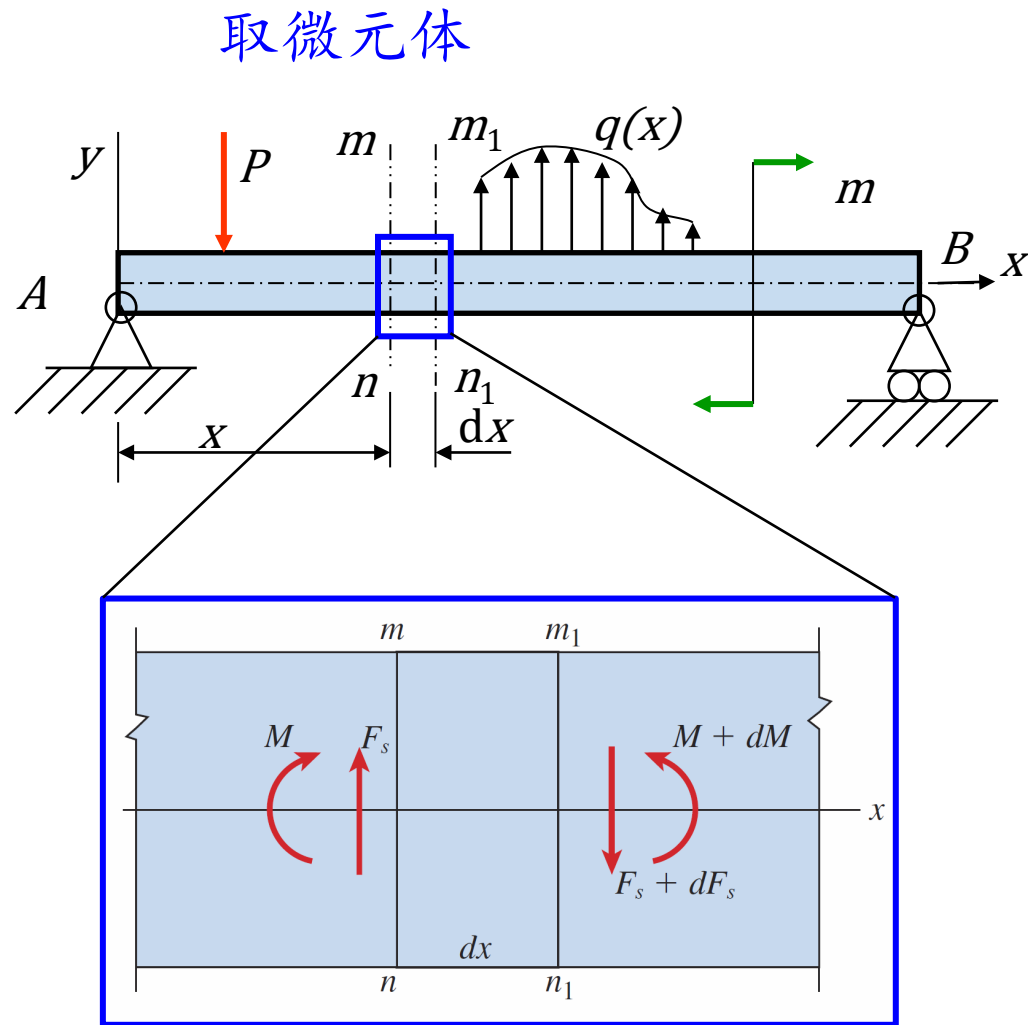
梁的上下表面上没有切应力

→切应力沿高度(y)方向非均匀分布。



§5.4 弯曲切应力

1、矩形截面梁的切应力



截面法、平衡方程

关于切应力的分布作两点假设：

- 1、切应力方向平行于剪力
- 2、切应力沿截面宽度均匀分布

切应力沿高度(y)方向**非均匀分布**



沿高度(y)方向的分布规律

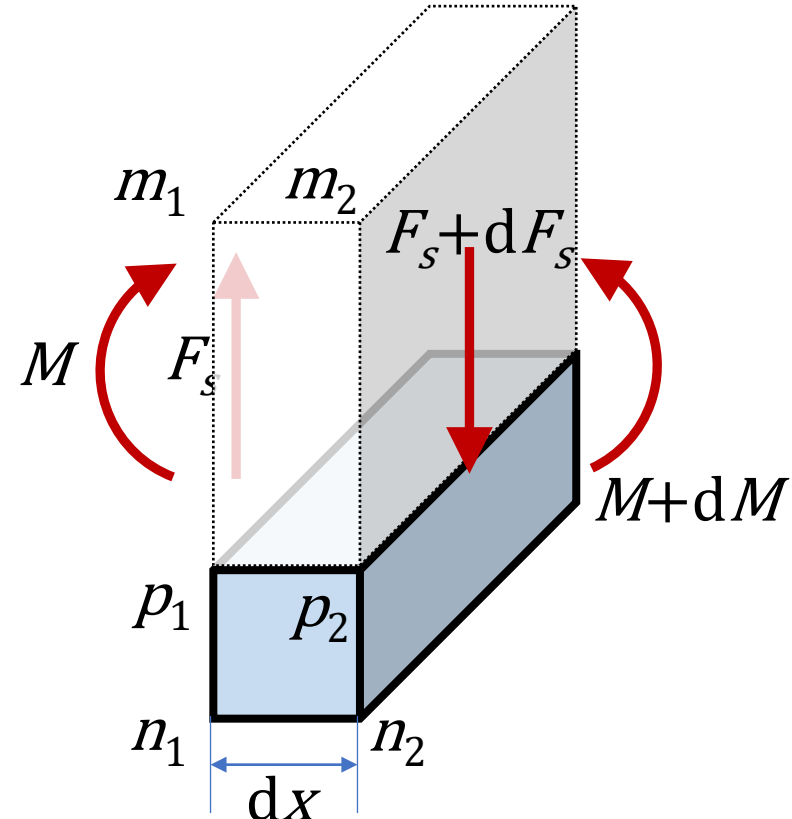
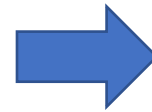
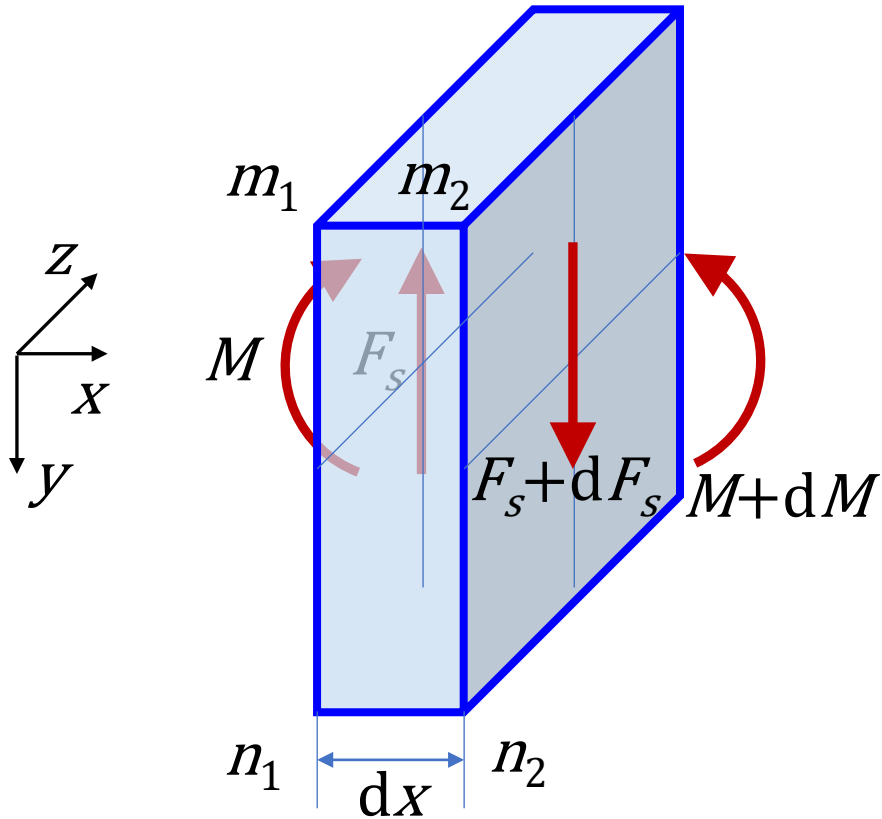
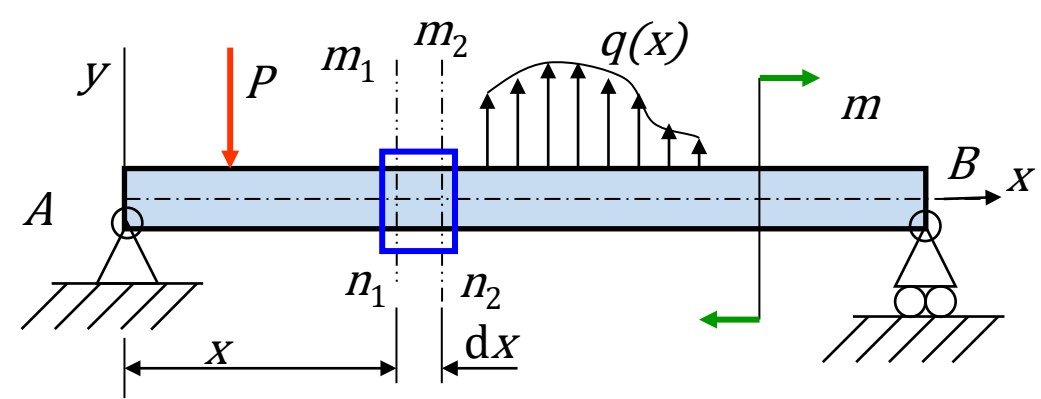


切应力关于高度(y)坐标的函数

§5.4 弯曲切应力

1、矩形截面梁的切应力

取微元体



§5.4 弯曲切应力

1、矩形截面梁的切应力：平衡方程

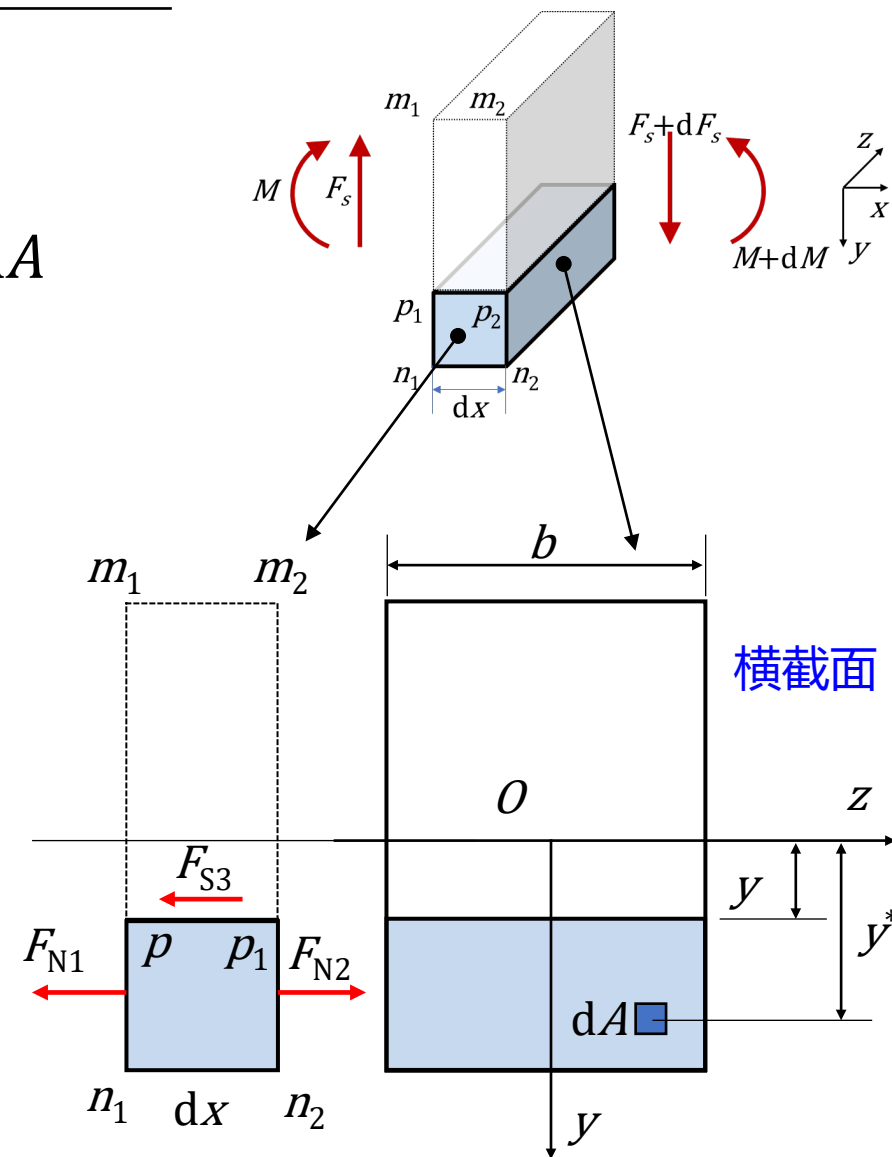
$$\begin{aligned} F_{S3} &= F_{N2} - F_{N1} = \int_{A_1} \frac{(M + dM) \cdot y^*}{I_z} dA - \int_{A_1} \frac{M \cdot y^*}{I_z} dA \\ &= \int_{A_1} \frac{dM \cdot y^*}{I_z} dA = \frac{dM}{I_z} \int_{A_1} y^* dA \end{aligned}$$

❖ 对于均匀分布（ z 轴）的剪应力

$$F_{S3} = \tau' \cdot (b \cdot dx) = \tau(y) \cdot (b \cdot dx)$$

$$\tau(y) \cdot (b \cdot dx) = \int_{A_1} \frac{dM \cdot y^*}{I_z} dA$$

$$\tau(y) = \frac{dM}{dx} \frac{1}{I_z \cdot b} \int_{A_1} y^* dA$$



§5.4 弯曲切应力

1、矩形截面梁的切应力：平衡方程

$$\tau(y) = \frac{dM}{dx} \frac{1}{I_z \cdot b} \int_{A_1} y^* dA$$

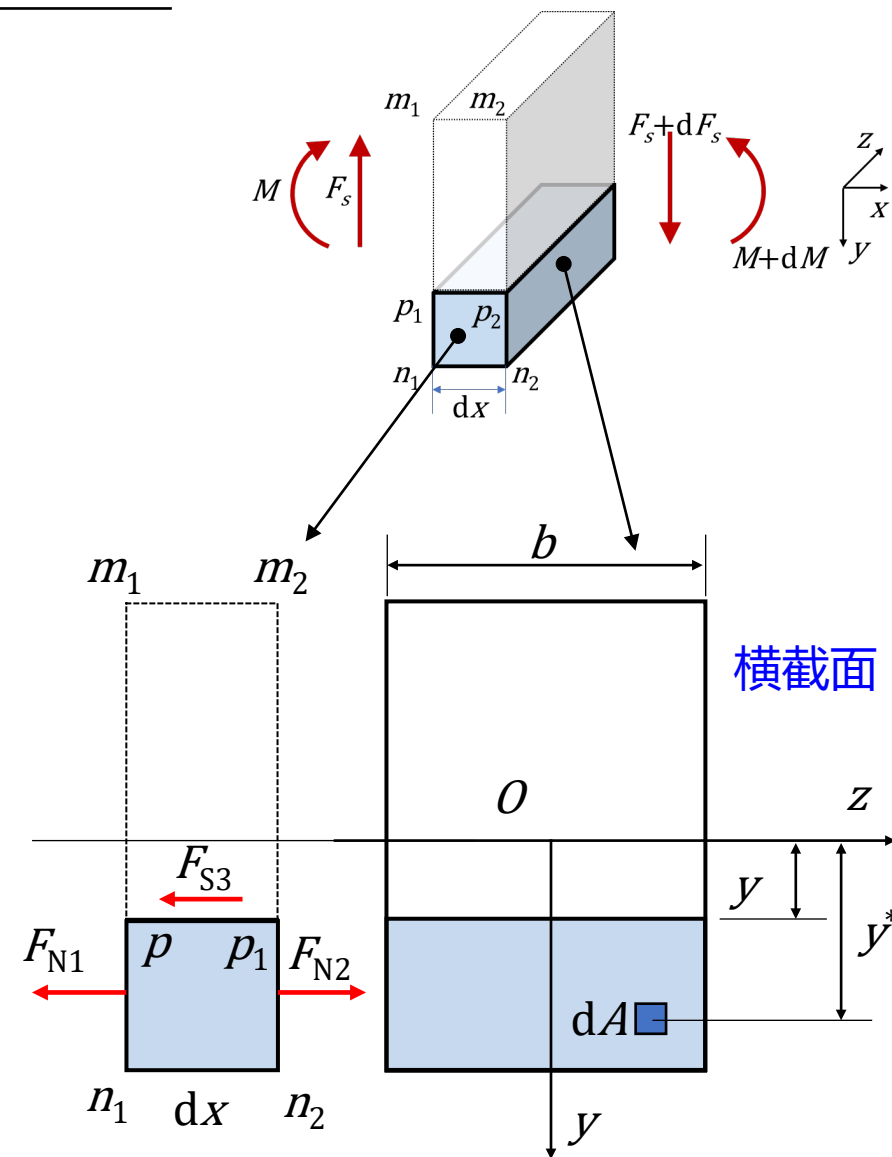
- 剪力与弯矩的关系 $\frac{dM}{dx} = F_S$

$$\tau(y) = \frac{F_S}{I_z \cdot b} \int_{A_1} y^* dA$$

- 截面 w 对 z 轴的静矩 $S_z = \int_{A_1} y^* dA$

$$\tau(y) = \frac{F_S}{I_z \cdot b} S_z$$

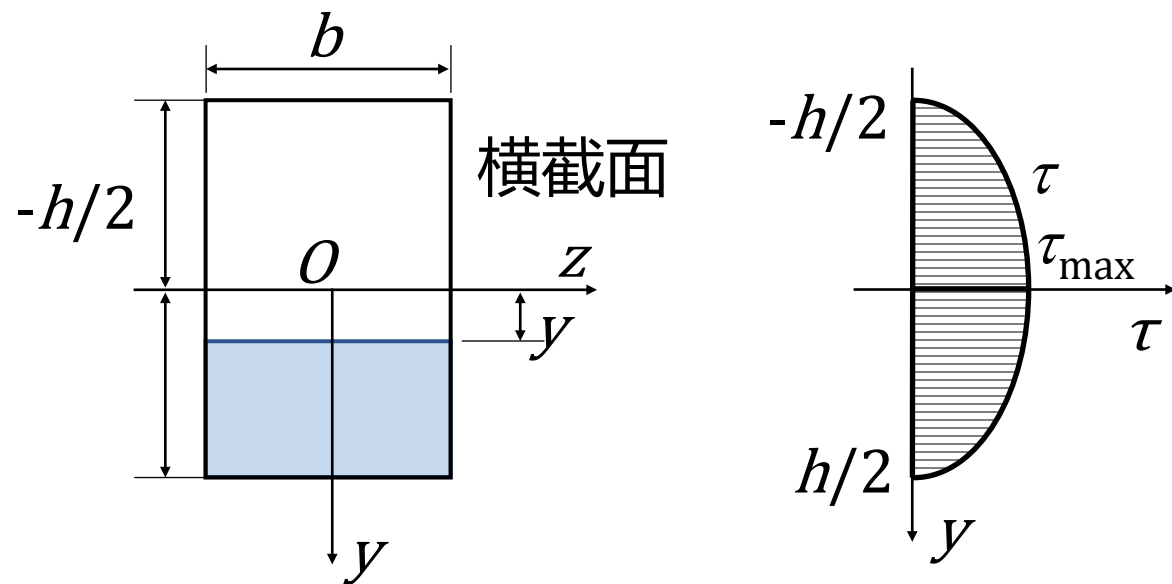
$$\frac{\int_A y^* dA}{A} = y_C = \bar{y}, \quad S_z = A_1 \cdot \bar{y} \quad \text{阴影部分形心}$$



§5.4 弯曲切应力

$$\tau(y) = \frac{F_s}{I_z \cdot b} S_z \quad S_z = \int_{A_1} y^* dA$$

1、矩形截面梁的切应力



静矩计算：面积*重心坐标

$$\begin{aligned} S_z &= b \left(\frac{h}{2} - y \right) \cdot \frac{1}{2} \left(\frac{h}{2} + y \right) \\ &= \frac{b}{2} \left(\frac{h^2}{4} - y^2 \right) \end{aligned}$$

$$\text{或者: } S_z = \int_{A_1} y^* dA = \int_y^{\frac{h}{2}} y^* b dy$$

$$\tau_{\max} = \frac{F_s}{2I_z} \left(\frac{h^2}{4} - 0^2 \right) = \frac{3F_s}{2A}$$

$$\tau_{\min} = \frac{F_s}{2I_z} \left(\frac{h^2}{4} - \frac{h^2}{4} \right) = 0$$

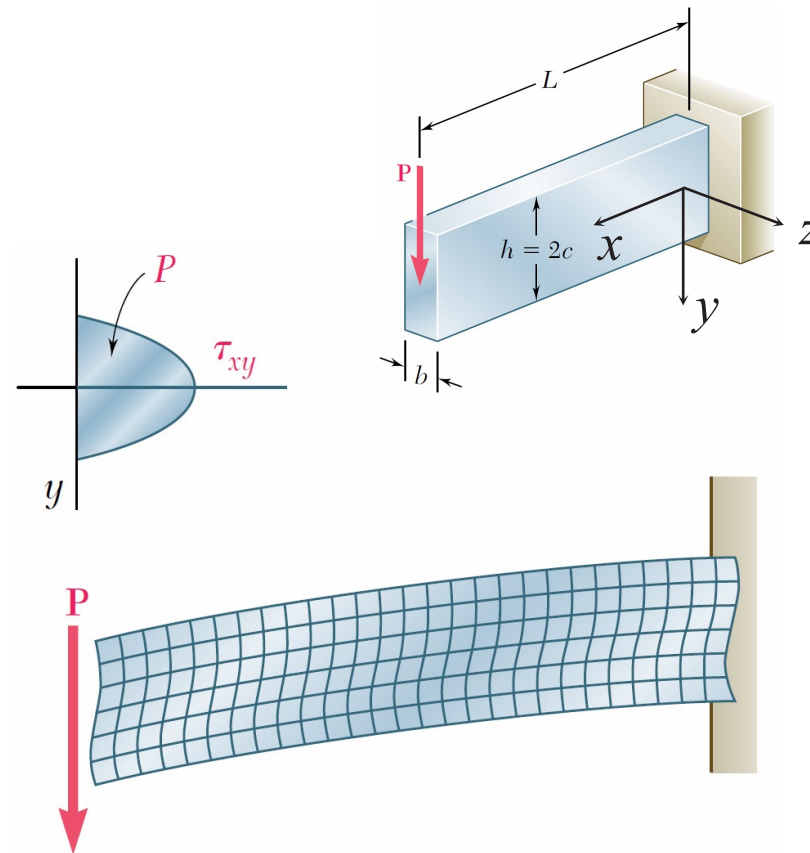
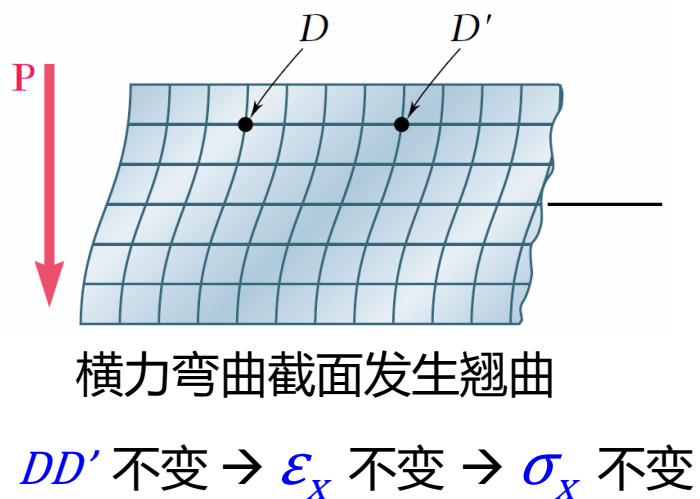
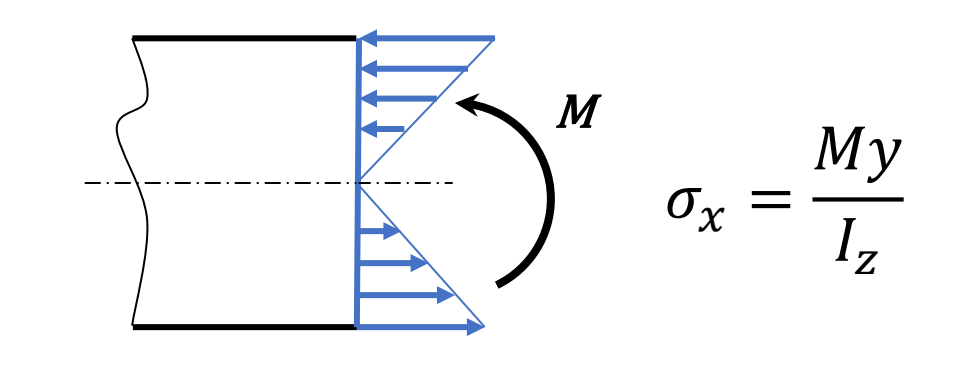
$$\tau = \frac{F_s}{2I_z} \left(\frac{h^2}{4} - y^2 \right)$$

切应变:
$$\gamma = \frac{\tau}{G} = \frac{F_s}{2I_z G} \left(\frac{h^2}{4} - y^2 \right)$$

§5.4 弯曲切应力

1、矩形截面梁的切应力 对称弯曲正应力纯弯曲

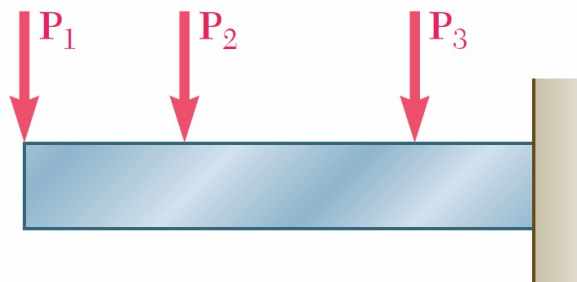
$$\gamma = \frac{\tau}{G} = \frac{F_s}{2I_z G} \left(\frac{h^2}{4} - y^2 \right)$$



若各截面 F_s 相等，则翘曲程度相同，纵向纤维长度不变，对 σ 计算无影响。

§5.4 弯曲切应力

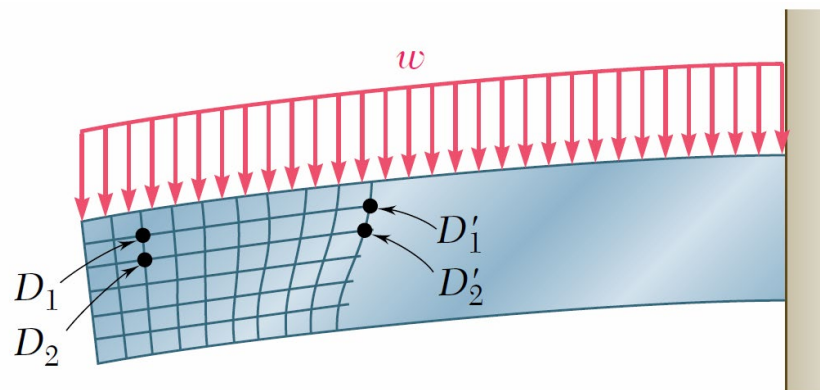
1、矩形截面梁的切应力



力的作用点附近无效

若各截面 F_s 不相等，则翘曲程度不同，纵向纤维长度发生变化，对 σ 计算有影响。但这种影响对长的梁 ($h \ll L$) 可忽略

$$\gamma = \frac{\tau}{G} = \frac{F_s}{2I_z G} \left(\frac{h^2}{4} - y^2 \right)$$



DD' 与位置有关

→ ϵ_x 与位置有关

→ σ_x 与位置有关

→ 平面假设不成立，
但误差较小

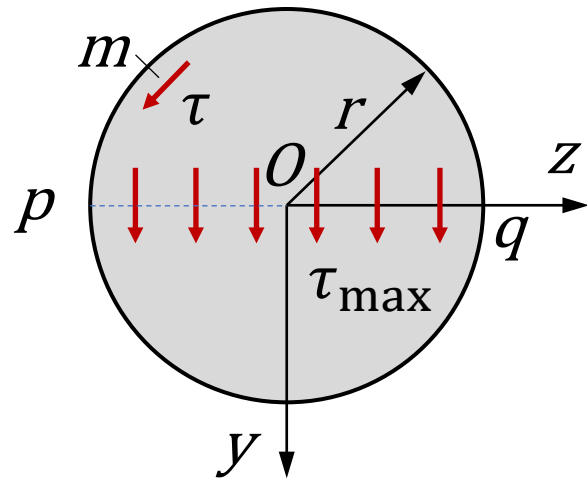
§5.4 弯曲切应力

2、圆截面梁的切应力



§5.4 弯曲切应力

2、圆截面梁的切应力



- 切应力不再平行于 y 轴，正切于圆弧：
外表面无应力，因此切应力无半径方向的分量
- 切应力在截面上的分布比较复杂；
- 中性轴上的切应力：沿宽度(z)均匀分布，//y

$$I_z = \frac{\pi d^4}{64},$$

$$S_z = A_1 \bar{y} = \left(\frac{\pi r^2}{2} \right) \left(\frac{4r}{3\pi} \right) = \frac{2r^3}{3}$$

$$\tau_{\max} = \frac{F_s S_z}{I_z b} = \frac{4F_s}{3\pi r^2}$$

圆管 $I_z = \frac{\pi(D^4 - d^4)}{64}$

$$S_z = \frac{2}{3}(R^3 - r^3)$$

$$\tau_{\max} = \frac{F_s S_z}{I_z b} = \frac{4F_s}{3\pi r^2} \left(\frac{R^2 + Rr + r^2}{R^2 + r^2} \right)$$

§5.4 弯曲切应力

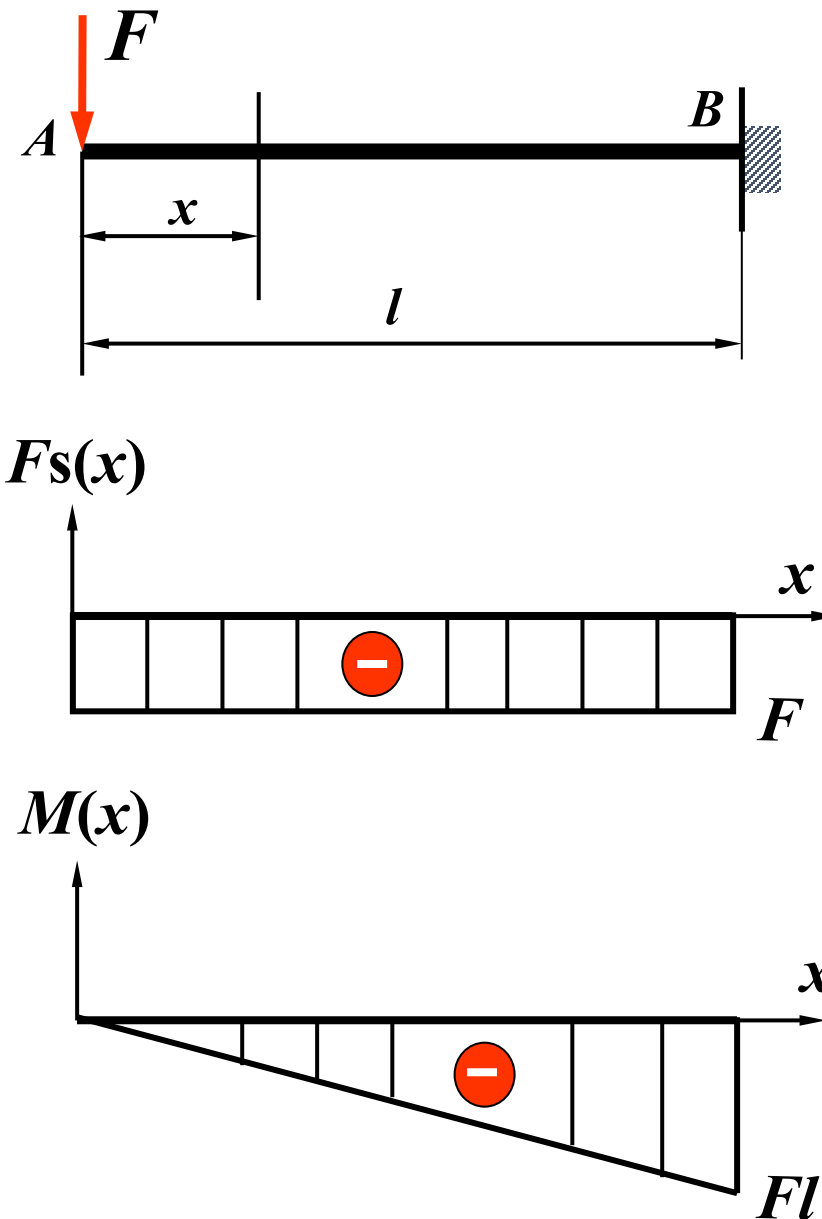
3、实心截面梁正应力与切应力比较

如图所示的悬臂梁在自由端受集中载荷 F 作用, 试作此梁的剪力图和弯矩图。

解: (1) 将坐标原点取在梁的左端,
列出梁的剪力方程和弯矩方程

$$F_s(x) = -F \quad (0 < x < l)$$

$$M(x) = -Fx \quad (0 \leq x < l)$$



§5.4 弯曲切应力

3、实心截面梁正应力与切应力比较

对于直径为 d 的圆截面

$$W_z = \frac{\pi d^3}{32} = \frac{Ad}{8}$$

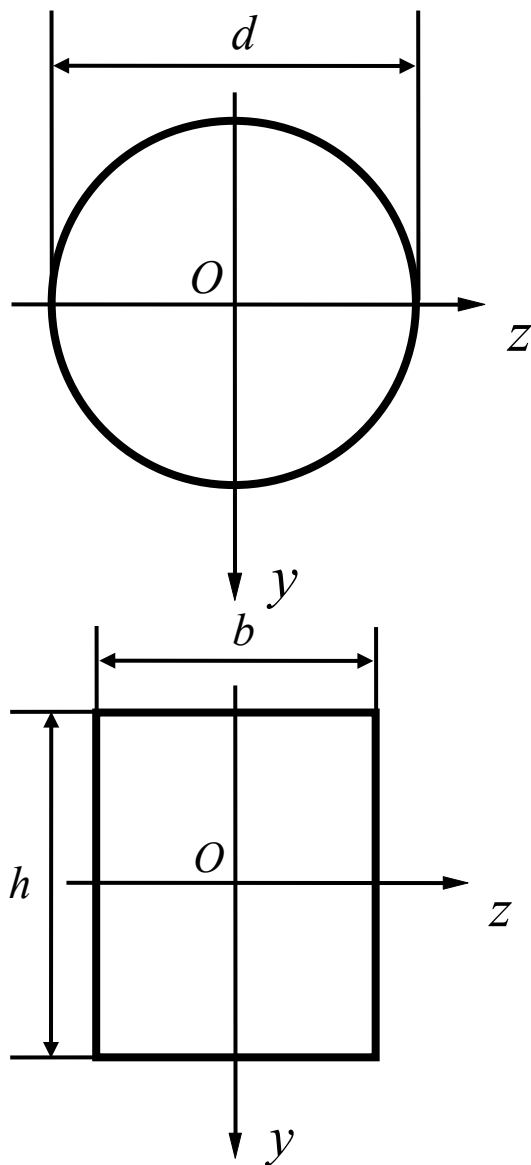
$$\sigma_{\max} = \frac{M_{\max}}{W_z} = \frac{8M_{\max}}{Ad}$$

$$\tau_{\max} = \frac{4F_{S\max}}{3A}$$

$$F_{S\max} = -F \quad M_{\max} = -Fl$$

l 为梁的跨度

$$\Rightarrow \frac{\sigma_{\max}}{\tau_{\max}} = 6 \frac{l}{d}$$



对于宽为 b 、高为 h 的矩形截面

$$W_z = \frac{bh^2}{6} = \frac{Ah}{6}$$

$$\sigma_{\max} = \frac{M_{\max}}{W_z} = \frac{6M_{\max}}{Ah}$$

$$\tau_{\max} = \frac{3F_{S\max}}{2A}$$

$$F_{S\max} = -F \quad M_{\max} = -Fl$$

l 为梁的跨度

$$\Rightarrow \frac{\sigma_{\max}}{\tau_{\max}} = 4 \frac{l}{h}$$

§5.4 弯曲切应力

4、工字型截面梁的切应力

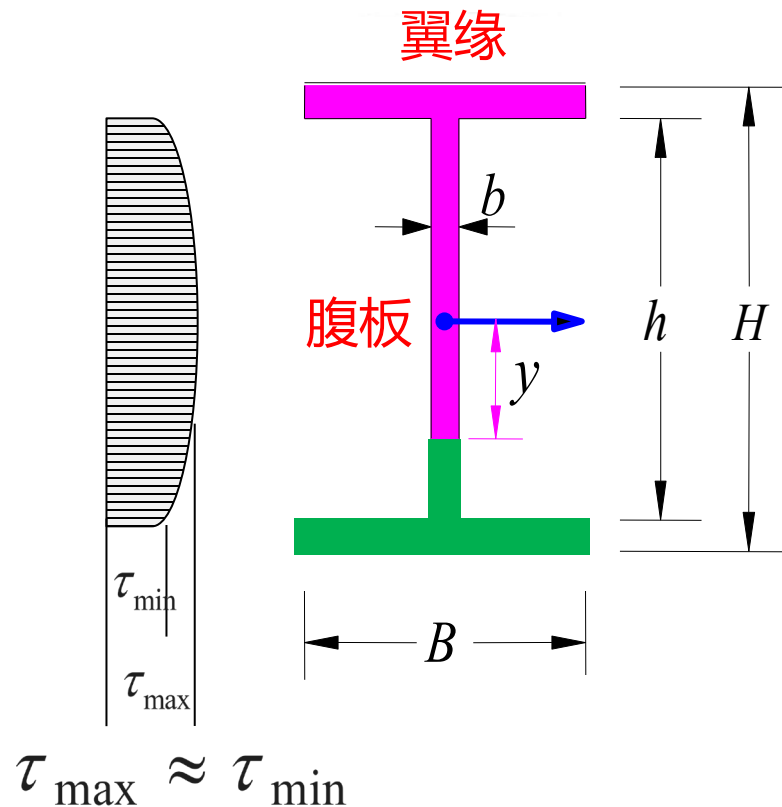
在腹板上: $\tau = \frac{F_s S_Z^*}{I_Z b}$

$$\tau_{\min} = \frac{F_s}{I_Z b} \left(\frac{BH^2}{8} - \frac{Bh^2}{8} \right)$$
$$\tau_{\max} = \frac{F_s}{I_Z b} \left(\frac{BH^2}{8} - \frac{Bh^2}{8} + \frac{bh^2}{8} \right)$$

腹板总剪力

$$F_{s1} \approx (0.95 \sim 0.97) F_s$$

$$\tau \approx \frac{F_s}{bh}$$



- (1) 腹板上的切应力沿腹板高度按二次抛物线规律变化;
- (2) 最大切应力也在中性轴上。

§5.4 弯曲切应力 4、工字型截面梁的切应力



§5.4 弯曲切应力

4、工字型截面梁的切应力

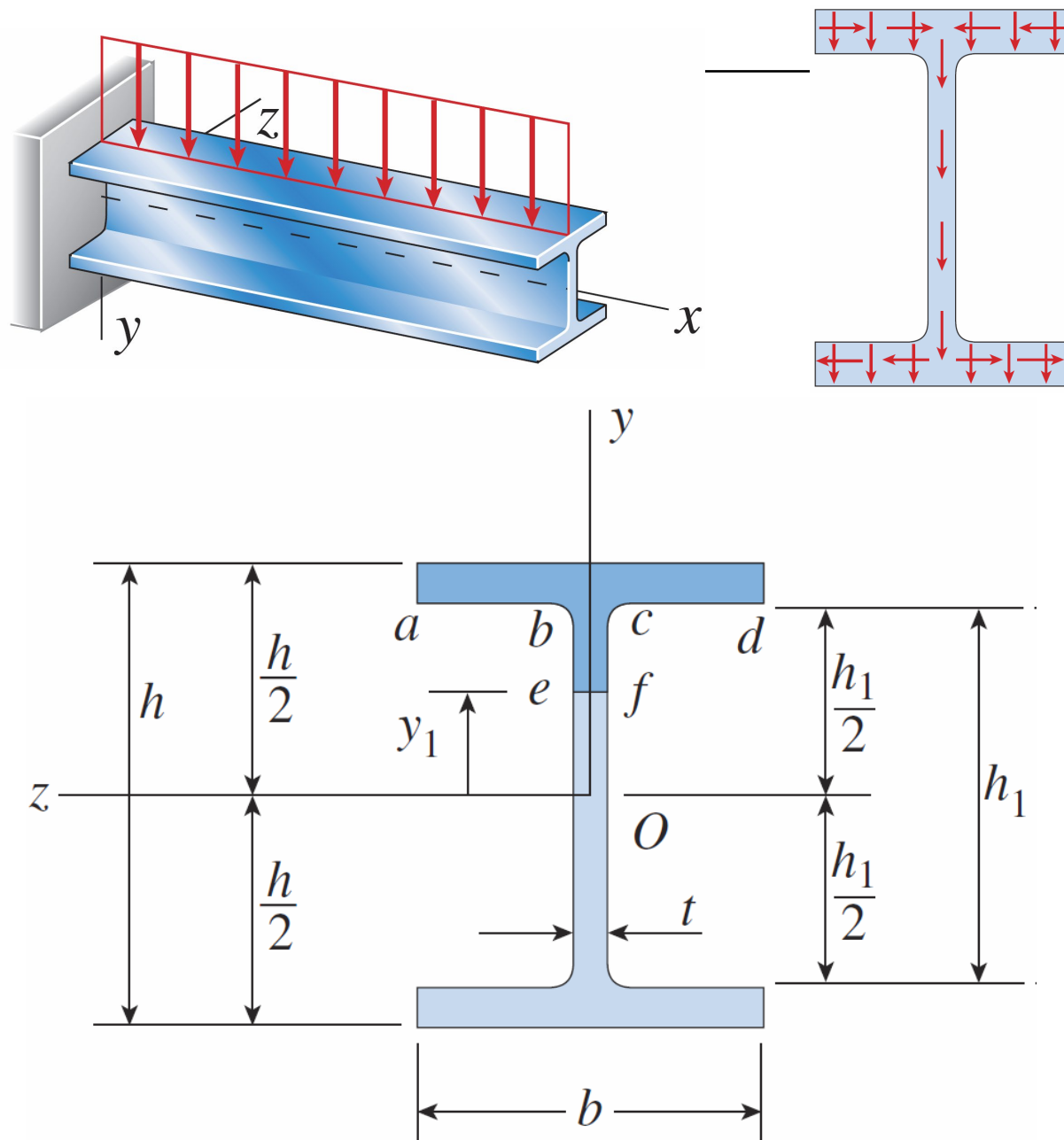
- 翼缘上受两个方向的切应力;
 z 向切应力 $>$ y 向切应力
- 腹板上弯曲切应力 $// y$ 轴, 沿厚度 t 均匀分布;
- 腹板上弯曲切应力 $>>$ 翼缘

$$\tau = \frac{F_s S_z}{I_z b}$$

S_z : ef 往上;

b : 翼缘宽度

I_z : 整个梁截面



§5.4 弯曲切应力

4、工字型截面梁的切应力

求解静矩:

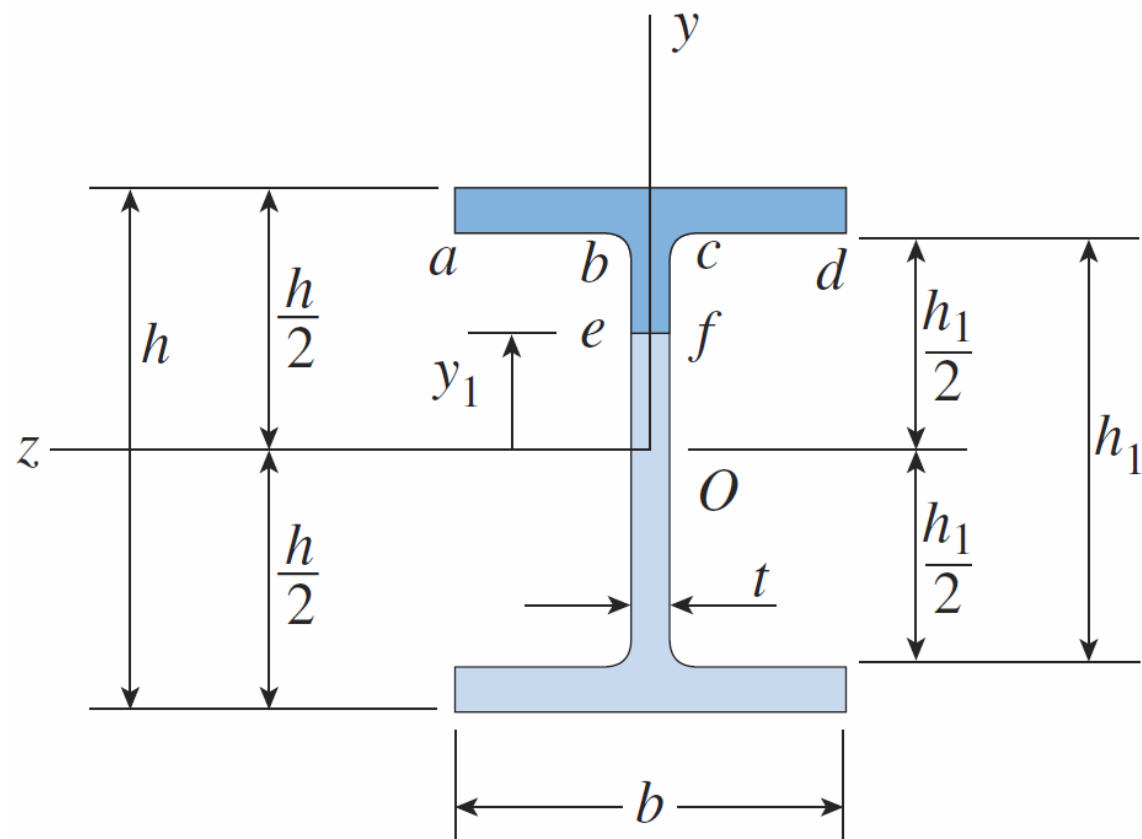
➤ 翼缘 $A_1 = b(h/2 - h_1/2)$

➤ 腹板 $A_2 = t(h_1/2 - y_1)$
efcb

$$S_z = A_1 \left(\frac{h_1}{2} + \frac{\frac{h}{2} - \frac{h_1}{2}}{2} \right) + A_2 \left(y_1 + \frac{\frac{h_1}{2} - y_1}{2} \right)$$

$$I_z = bh^3/12 - (b - t)h_1^3/12$$

$$\tau = \frac{F_s S_z}{I_z b} = \frac{F_s}{8I_z t} [b(h^2 - h_1^2) + t(h_1^2 - 4y_1^2)].$$



§5.4 弯曲切应力

4、工字型截面梁的切应力

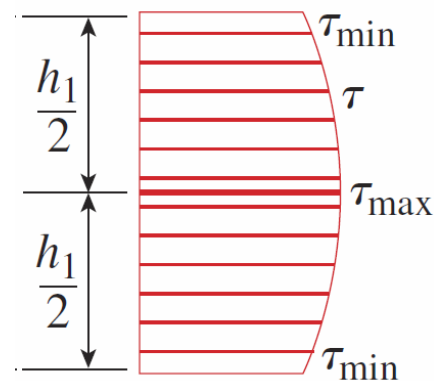
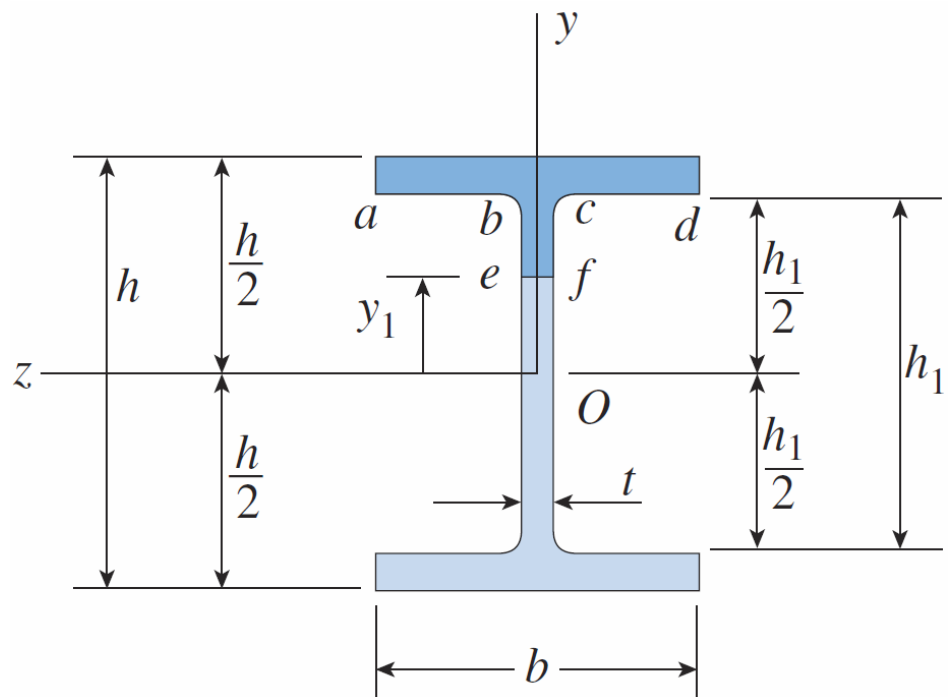
$$\tau = \frac{F_s S_z}{I_z b} = \frac{F_s}{8I_z t} [b(h^2 - h_1^2) + t(h_1^2 - 4y_1^2)].$$

$$\tau_{\max} = \frac{F_s}{8I_z t} [bh^2 - (b-t)h_1^2]; \quad \tau_{\min} = \frac{F_s}{8I_z t} (bh^2 - bh_1^2)$$

注意：

➤ 翼缘应力非均匀

➤ 应力集中、倒角

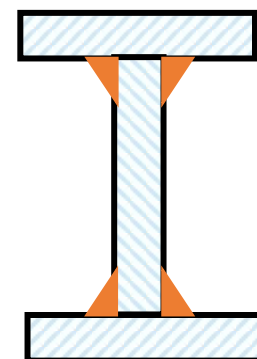
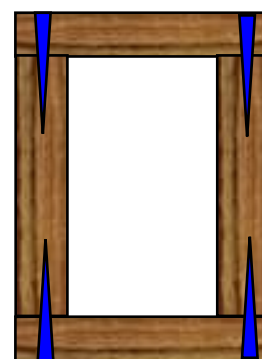
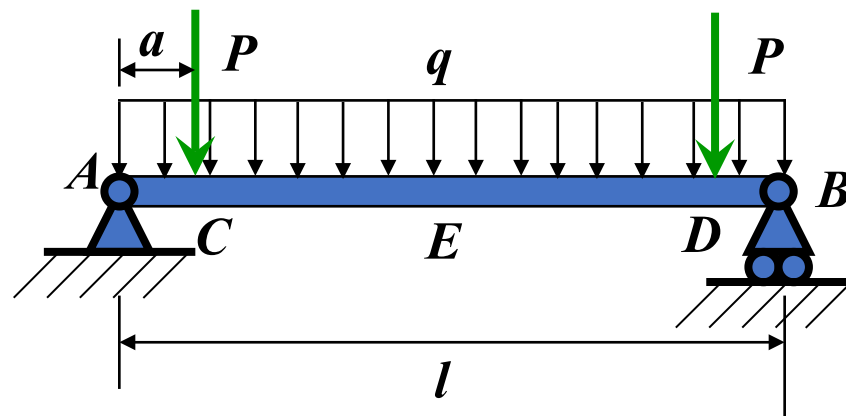


腹板切应力分布

§5.4 弯曲切应力

5、哪些情况必须考虑切应力

- 梁的跨度较短 ($l/h < 5$) ;
- 在支座附近作用较大载荷 (载荷靠近支座) ;
- 铆接或焊接的工字形或箱形等截面梁
(腹板、焊缝、胶合面或铆钉等) 。



§5.4 弯曲切应力

6、强度条件

$$\tau_{\max} \leq [\tau]$$



$$\tau_{\max} = \frac{F_{s,\max} S_{Z,\max}^*}{I_Z b} \leq [\tau]$$

需要校核切应力的几种情况

- (1) 梁的跨度较短， M 较小，而 F_s 较大时，要校核切应力。
- (2) 铆接或焊接的组合截面，其腹板的厚度与高度比小于型钢的相应比值时，要校核切应力。
- (3) 各向异性材料的抗剪能力较差，要校核切应力。

§5.4 弯曲切应力

例题5.4

圆形截面梁受力如图所示。已知材料的许用应力 $[\sigma] = 160 \text{ MPa}$, $[\tau] = 100 \text{ MPa}$, 试求最小直径 $d_{\min}$ 。

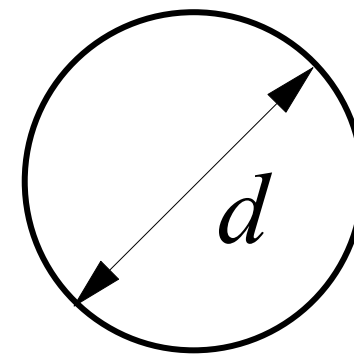
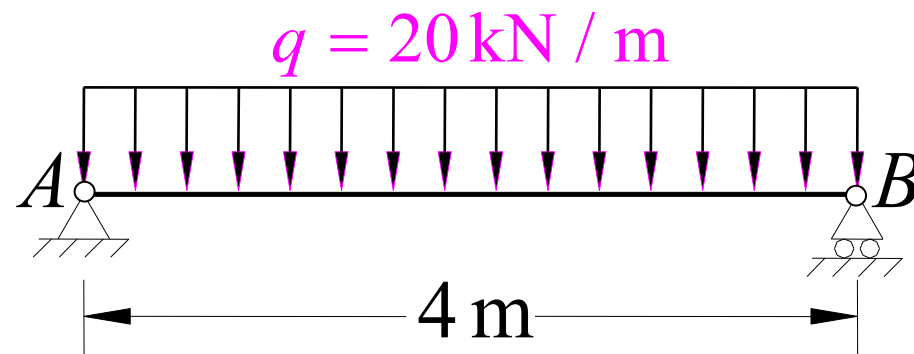
解: $F_{s\max} = 40 \text{ kN}$,

$$M_{\max} = \frac{1}{8} q l^2 = 40 \text{ kN} \cdot \text{m}$$

由正应力强度条件:

$$\sigma_{\max} = \frac{M_{\max}}{W_z} \leq [\sigma]$$

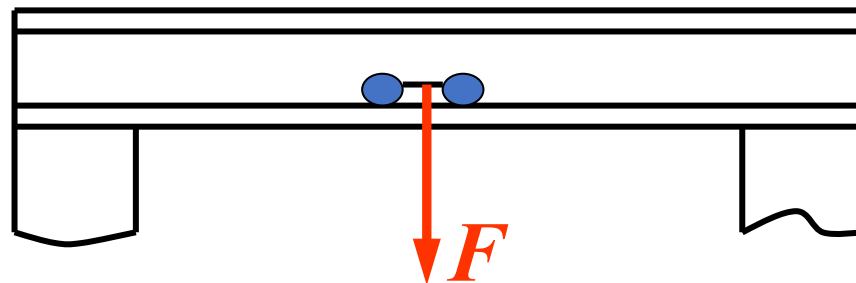
$$\Rightarrow \frac{40 \times 10^3}{\frac{1}{32} \pi d^3} \leq 160 \times 10^6 \quad \Rightarrow \quad d \geq 137 \text{ mm}$$



设计时, 用正应力强度条件选择截面, 切应力强度条件校核

§5.4 弯曲切应力

例题5.4 一简易起重设备如图所示。起重量（包含电葫芦自重） $F=30\text{ kN}$ ，跨长 $l=5\text{ m}$ 。吊车大梁AB由20a工字钢制成。其许用弯曲正应力 $[\sigma]=170\text{ MPa}$ ，许用弯曲切应力 $[\tau]=100\text{ MPa}$ ，试校核梁的强度。



§5.4 弯曲切应力

例题5.4

解：(1) 作出简化示意图

简化后为简支梁

力 F 在梁中间时有最大正应力

$$M_{\max} = 37.5 \text{ kN} \cdot \text{m}$$

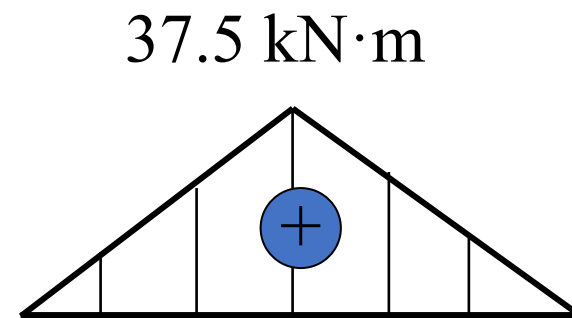
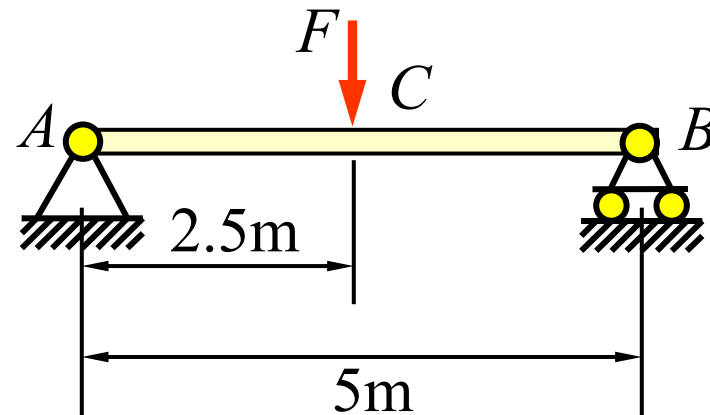
(2) 正应力强度校核

由型钢表查得 20a 工字钢的

$$W_z = 237 \text{ cm}^3$$

所以梁的最大正应力为

$$\sigma_{\max} = \frac{M_{\max}}{W_z} = 158 \text{ MPa} < [\sigma]$$



§5.4 弯曲切应力 例题5.4

解：(3) 切应力强度校核

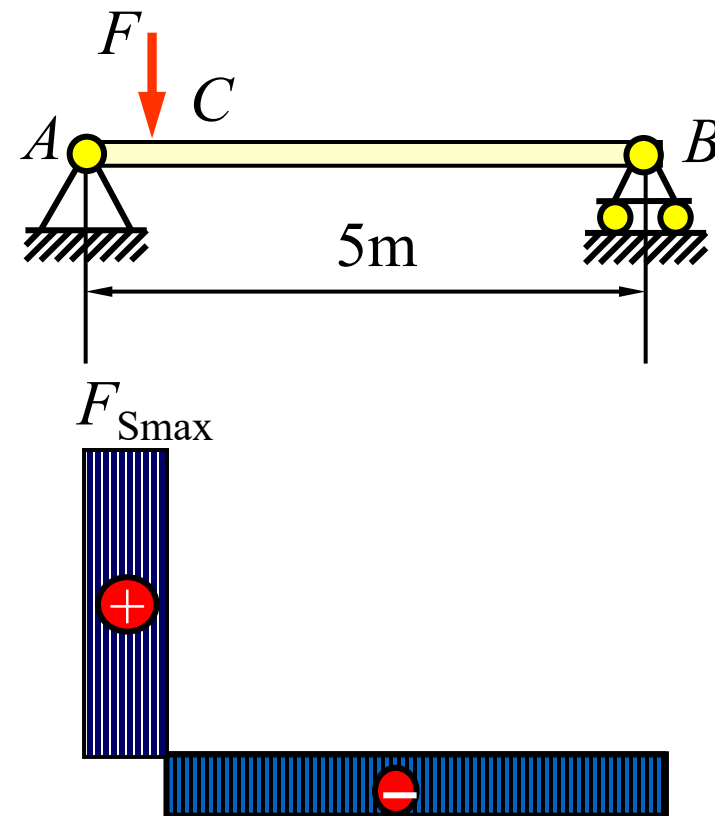
在计算最大切应力时，应取荷载 F 在紧靠任一支座例如支座A处所示，因为此时该支座的支反力最大，而梁的最大切应力也就最大。

$$F_{S\max} = R_A \approx F = 30 \text{ kN}$$

查型钢表中，20a号工字钢 $\frac{I_z}{S_{z\max}^*} = 17.2 \text{ cm} \Rightarrow d = 7 \text{ mm}$

据此校核梁的切应力强度

$$\begin{aligned}\tau_{\max} &= \frac{F_{S\max} S_{z,\max}^*}{I_z d} \\ &= \frac{F_{S\max}}{\left(\frac{I_z}{S_{z,\max}^*}\right) d} \\ &= 24.9 \text{ MPa} < [\tau]\end{aligned}$$



以上两方面的强度条件都满足，所以此梁是安全的。

§5.6 提高弯曲强度的措施

1、梁的合理设计

控制梁弯曲强度的主要因素是弯曲正应力，即以

$$\sigma_{\max} = \frac{M_{\max}}{W_Z} \leq [\sigma]$$

作为梁设计的主要依据。

因此，

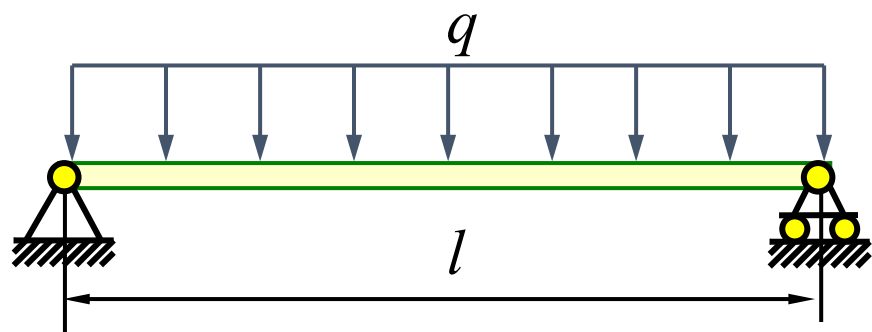
- (1) 应使 $M_{\max}$ 尽可能地小；
- (2) 使 W_Z 尽可能地大。
- (3) 长度方向的优化

§5.6 提高弯曲强度的措施

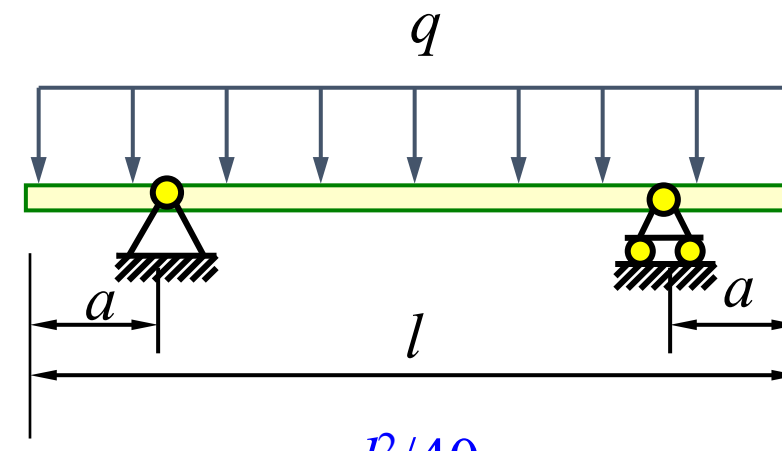
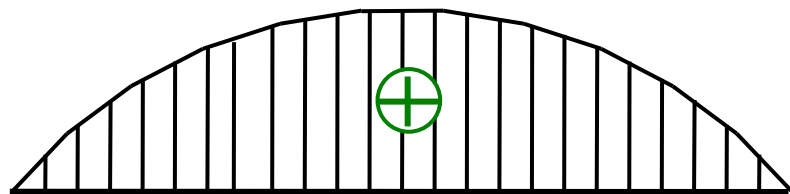
2、降低最大弯矩 $M_{\max}$ (载荷维度)

- 合理布置支座:

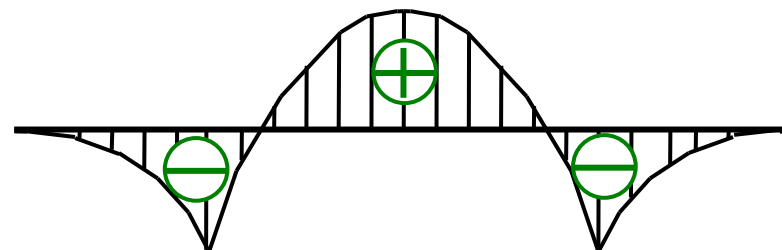
减小跨度、减小 $M_{\max}$



$$ql^2/8$$



$$ql^2/40$$



当两端支座分别向跨中移动 $a=0.2l$ 时

§5.6 提高弯曲强度的措施

2、降低最大弯矩 $M_{\max}$

- 合理布置支座:

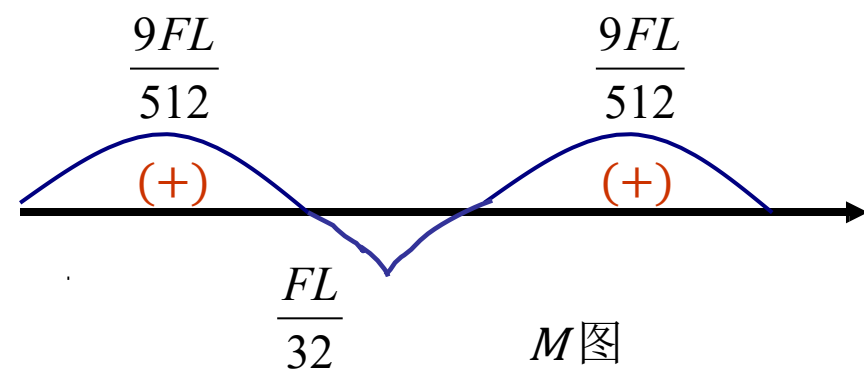
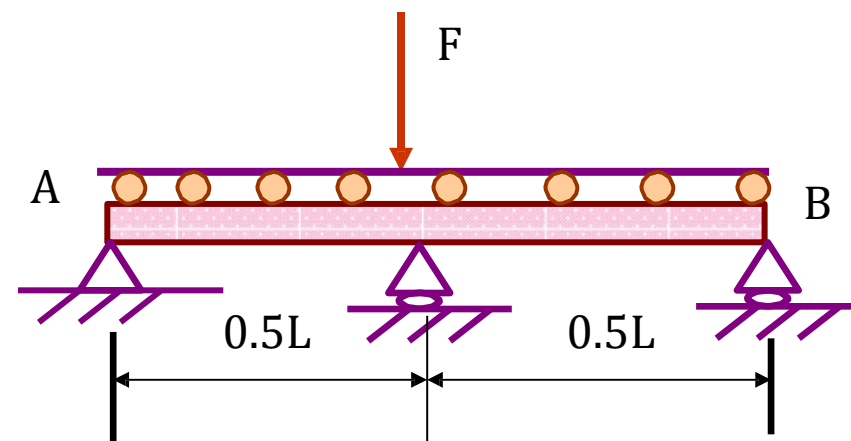
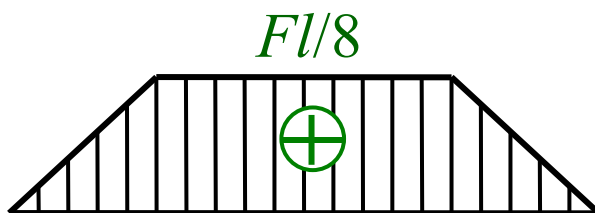
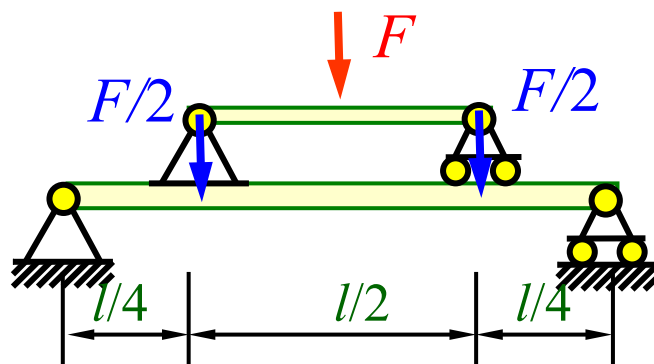
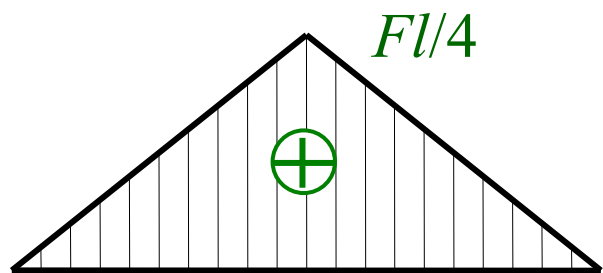
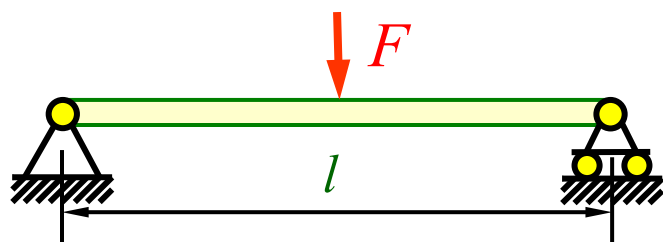
减小跨度、减小 $M_{\max}$



§5.6 提高弯曲强度的措施

2、降低最大弯矩 $M_{\max}$

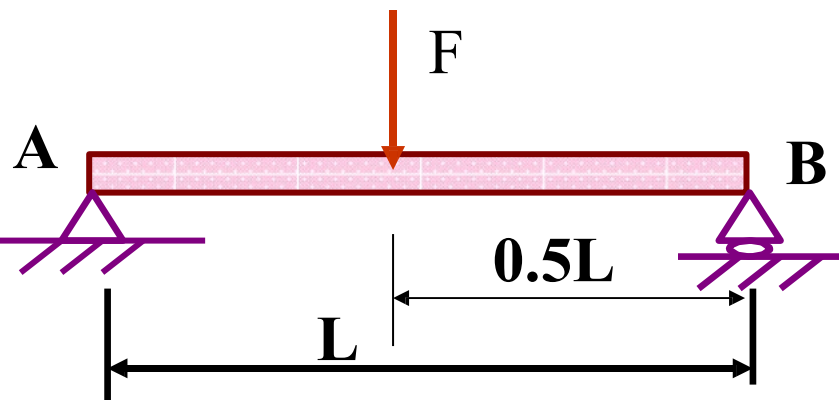
- 合理布置载荷:



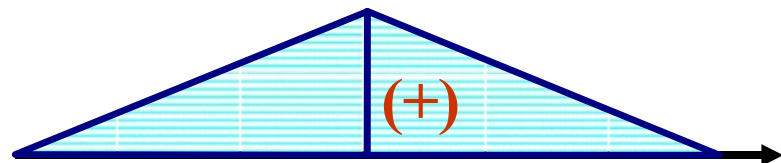
§5.6 提高弯曲强度的措施

2、降低最大弯矩 $M_{\max}$

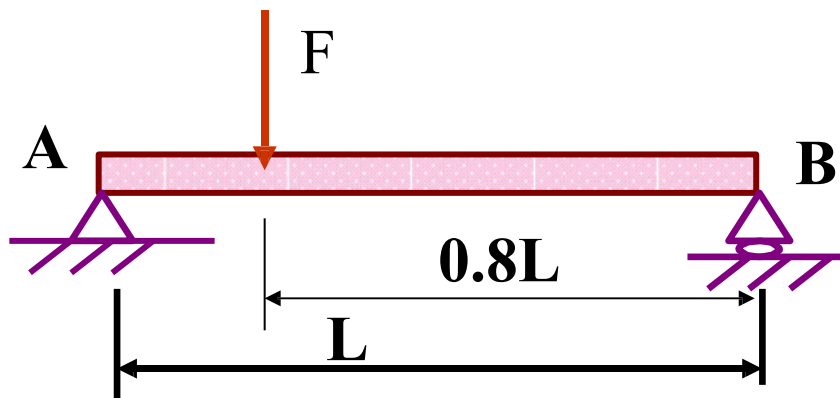
- 合理布置载荷:



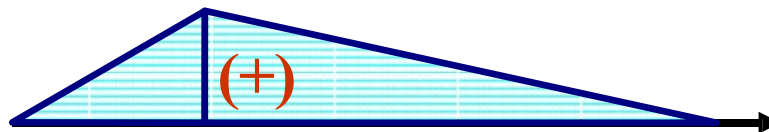
$0.25FL$



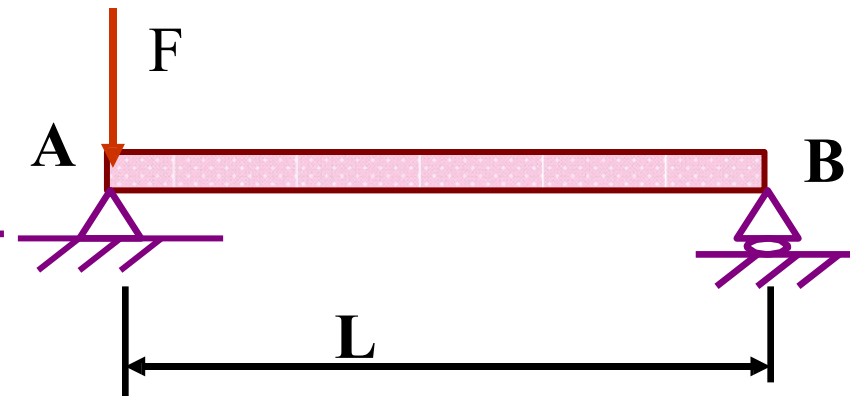
M - 图



$0.16FL$



M - 图



M - 图

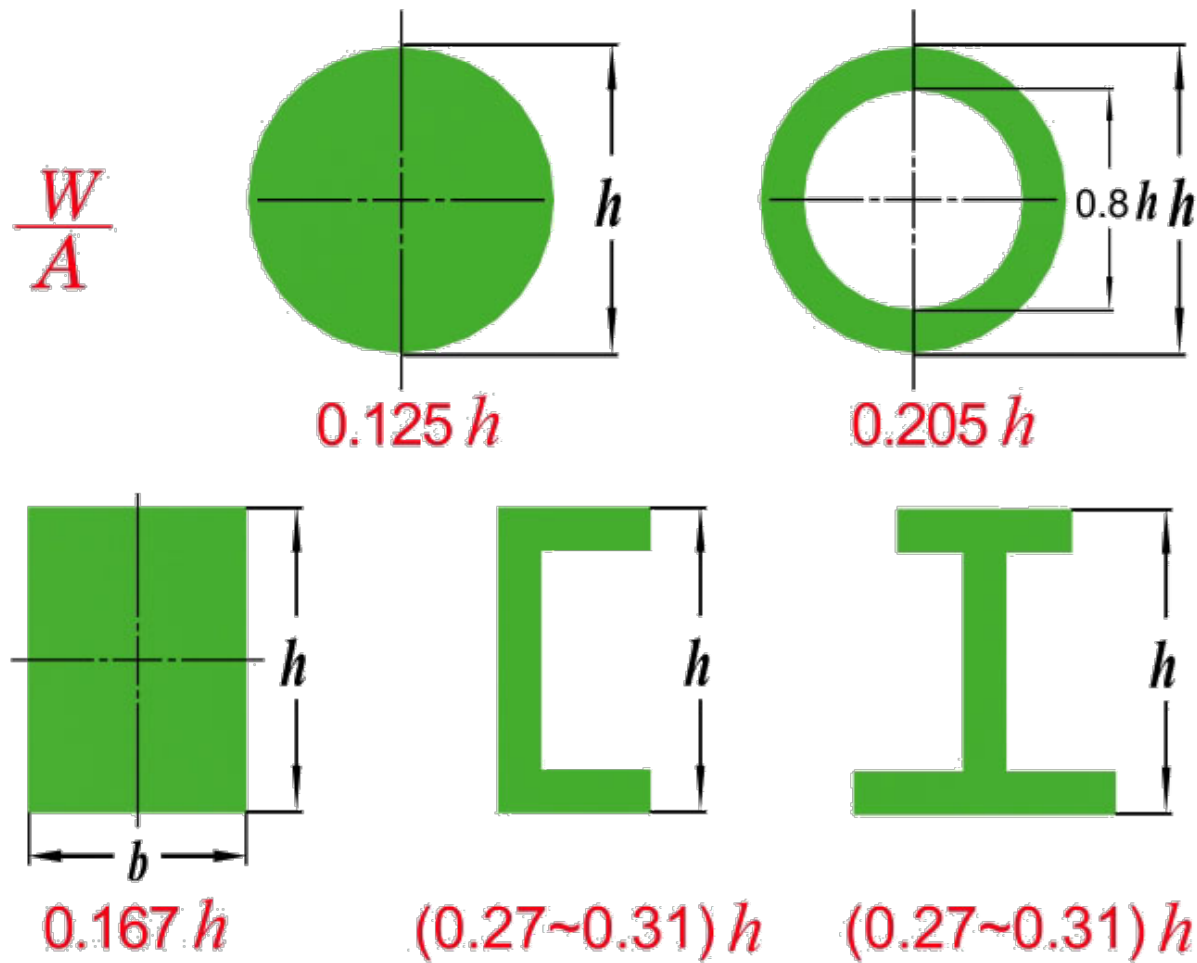
§5.6 提高弯曲强度的措施

3、增加抗弯截面系数 W_z (截面维度)

- 合理设计截面:

为了比较各种截面的合理性，以 W_z/A 来衡量。

W_z/A 越大，截面越合理。



§5.6 提高弯曲强度的措施

3、增加抗弯截面系数 W_z

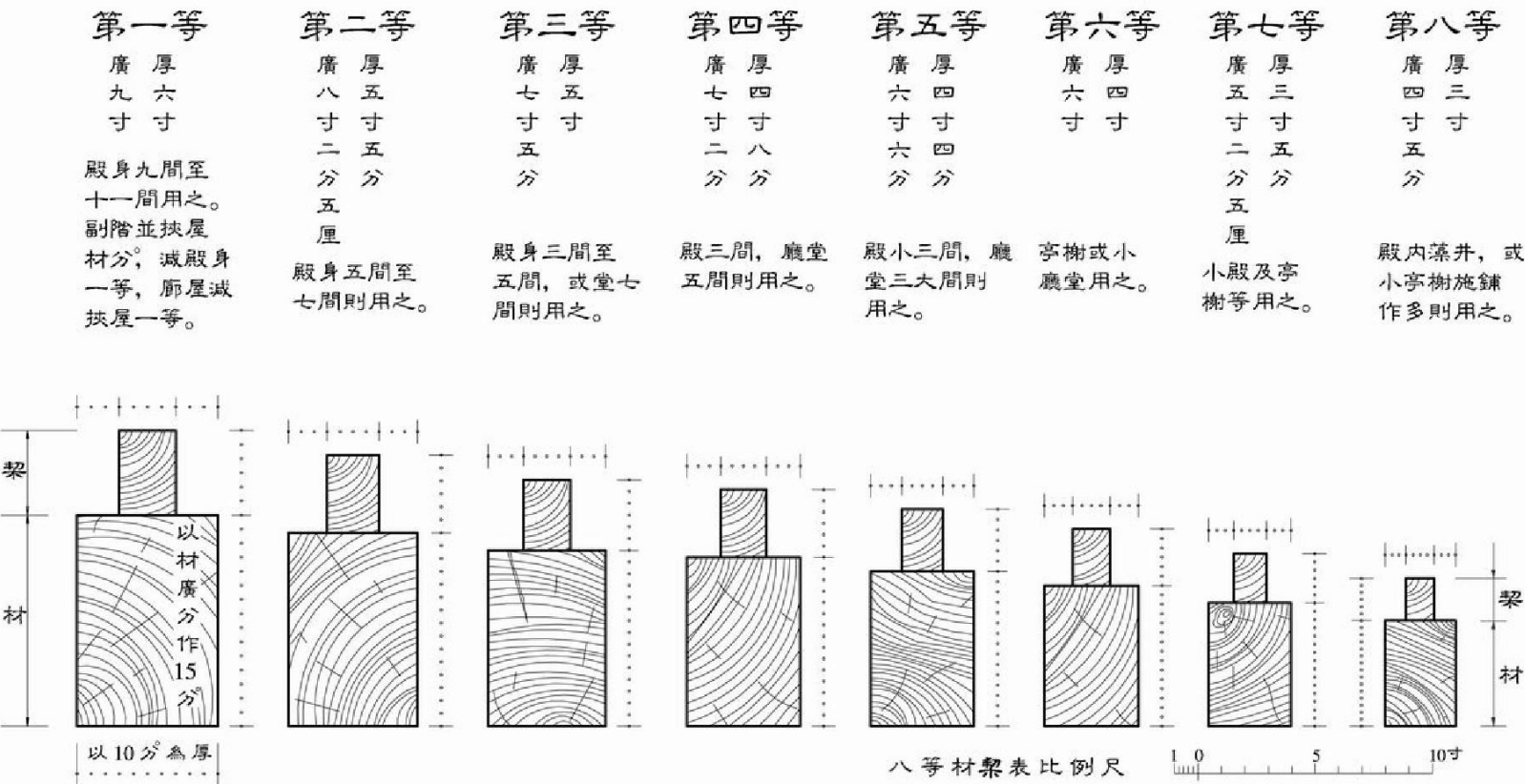
- 合理设计截面:

凡屋宇之高深，
名物之短长，
曲直举折之势，
规矩绳墨之宜，
皆以所用材之分，
以为制度焉。”

《营造法式》大木作制度“材有八等”示意图

大木作制度圖樣一

材凡構屋之制，皆以材為祖；材有八等，度屋之大小，因而用之。各以其材之廣，分為十五分，以十分為其厚。凡屋宇之高深，名物之短長，曲直舉折之勢，規矩繩墨之宜，皆以所用材之分，以為制度焉。槩（音“至”）廣六分，厚四分。材上加槩者，謂之足材。



§5.6 提高弯曲强度的措施

3、增加抗弯截面系数 W_z

- 合理设计截面:

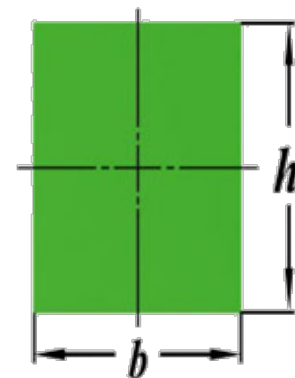
圆木直径为 d , 做成方形截面梁, 求解最优宽高比, 使抗弯能力最强.

$$W_z = \frac{bh^2}{6} = \frac{b(d^2 - b^2)}{6}$$

令 $\frac{dW_z}{db} = \frac{1}{6}(d^2 - 3b^2) = 0$

$$b^2 = d^2/3, h^2 = 2d^2/3$$

⇒ $\frac{h}{b} = \sqrt{2}$



$$(b^2 + h^2 = d^2)$$

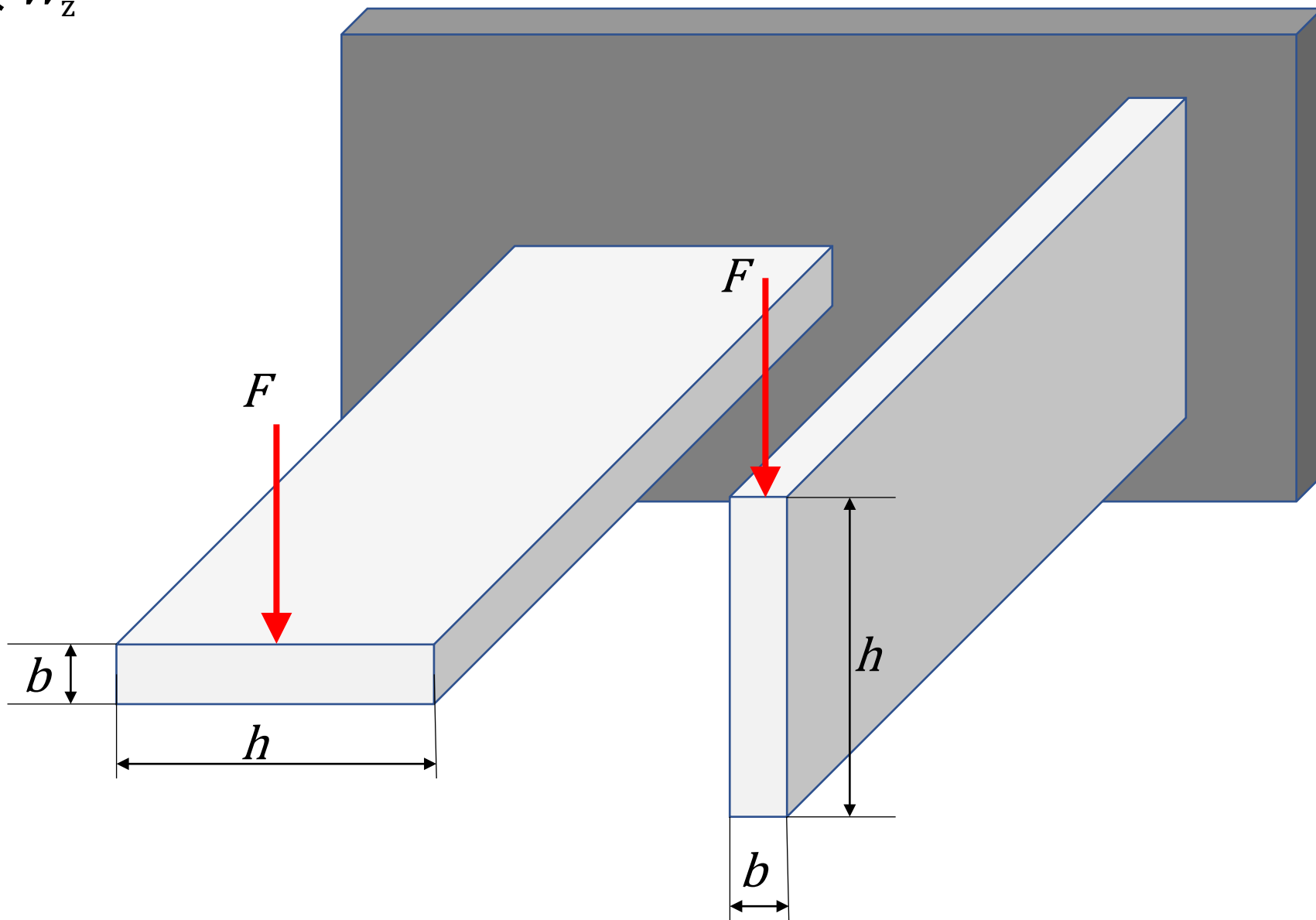
§5.6 提高弯曲强度的措施

3、增加抗弯截面系数 W_z

- 合理放置截面:

$$W_{z\text{左}} = \frac{hb^2}{6}$$

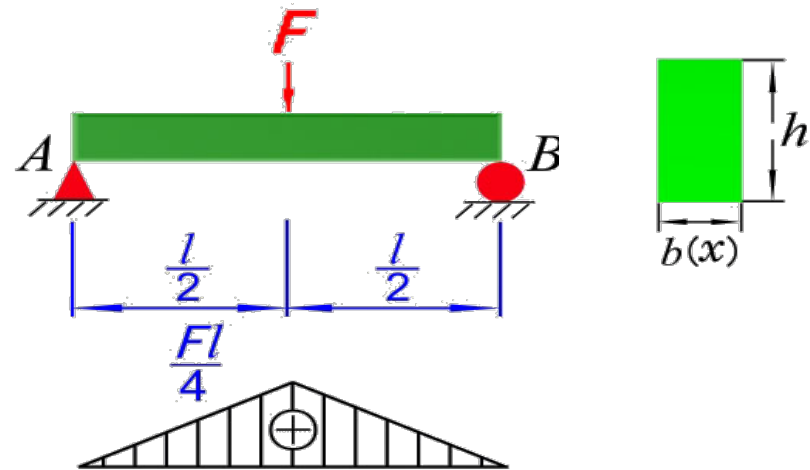
$$W_{z\text{右}} = \frac{bh^2}{6}$$



§5.6 提高弯曲强度的措施

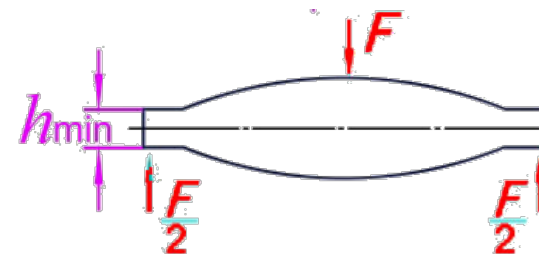
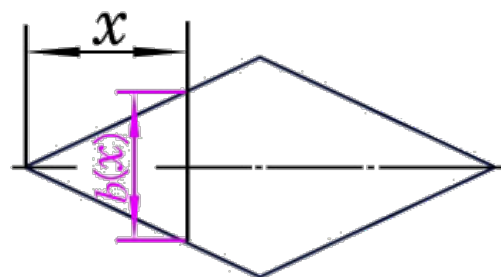
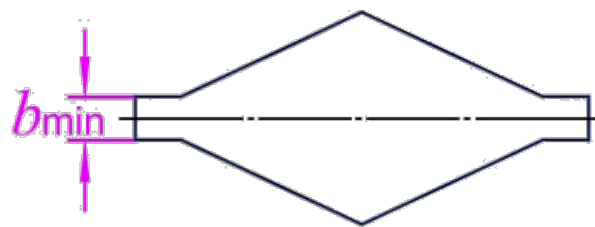
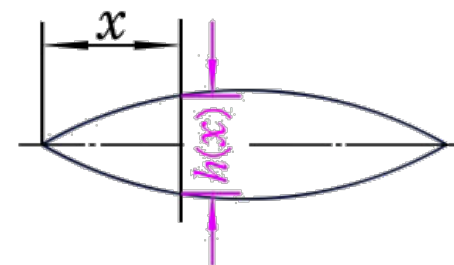
4、等强度梁 (长度维度)

■ 变截面梁



$$\sigma_{\max} = \frac{M(x)}{W(x)} = [\sigma]$$

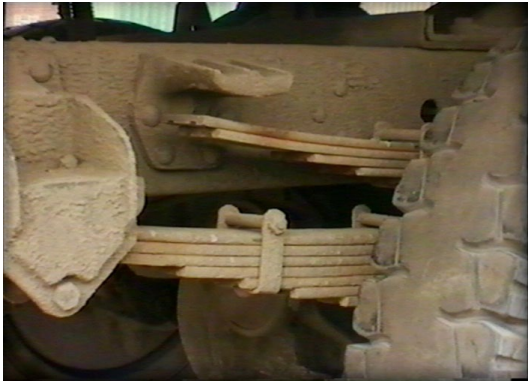
$$W(x) = \frac{M(x)}{[\sigma]}$$



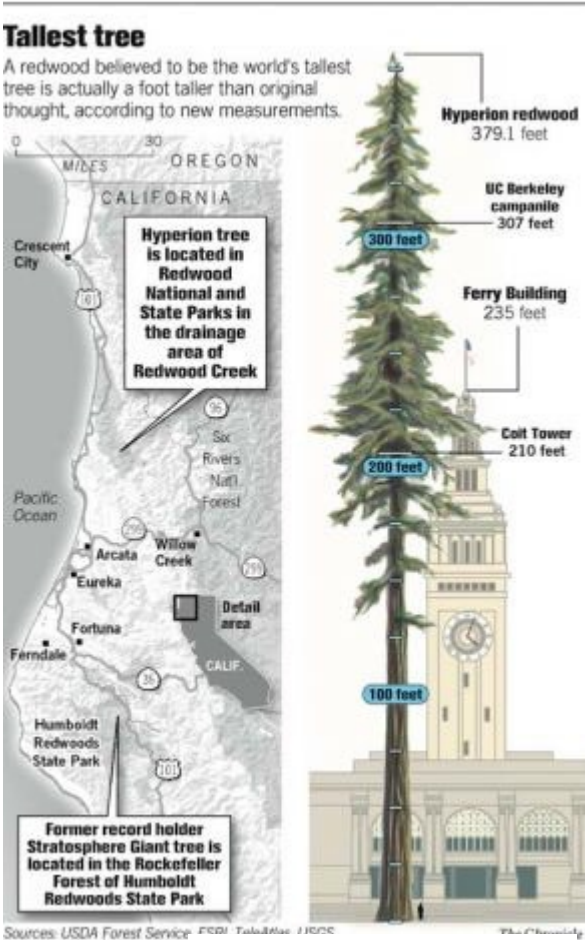
§5.6 提高弯曲强度的措施

4、等强度梁（长度维度）

- 变截面梁



直径为4.94 m，估计地上重量为209吨



Hyperion 115.7m (2006)
116.07米 (2019)



Stratosphere Giant
113.05m
直径7米，1600岁

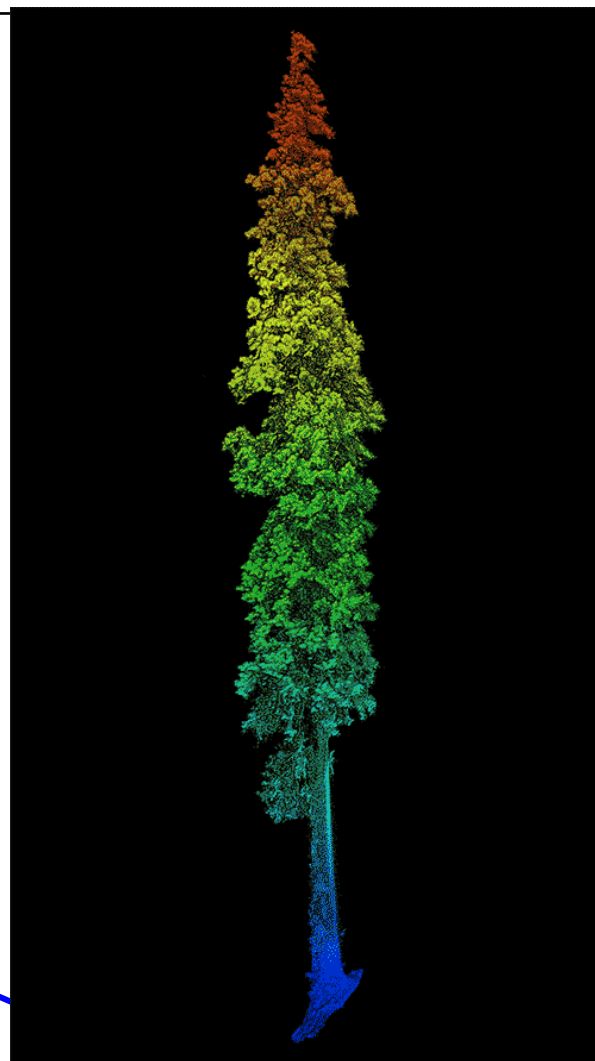
§5.6 提高弯曲强度的措施

4、等强度梁（长度维度） ■ 变截面梁

西藏柏木: 亚洲第一、世界第二

高度为102.3米、活体高度达101.2米

胸径 296cm、年龄 1450岁，隋朝



藏南柏木 I 号



藏南柏木 II 号，年龄 1400岁，活体高度99.5米。

§5.6 提高弯曲强度的措施

5、其他



桁架：整体受弯、单个杆件受拉压

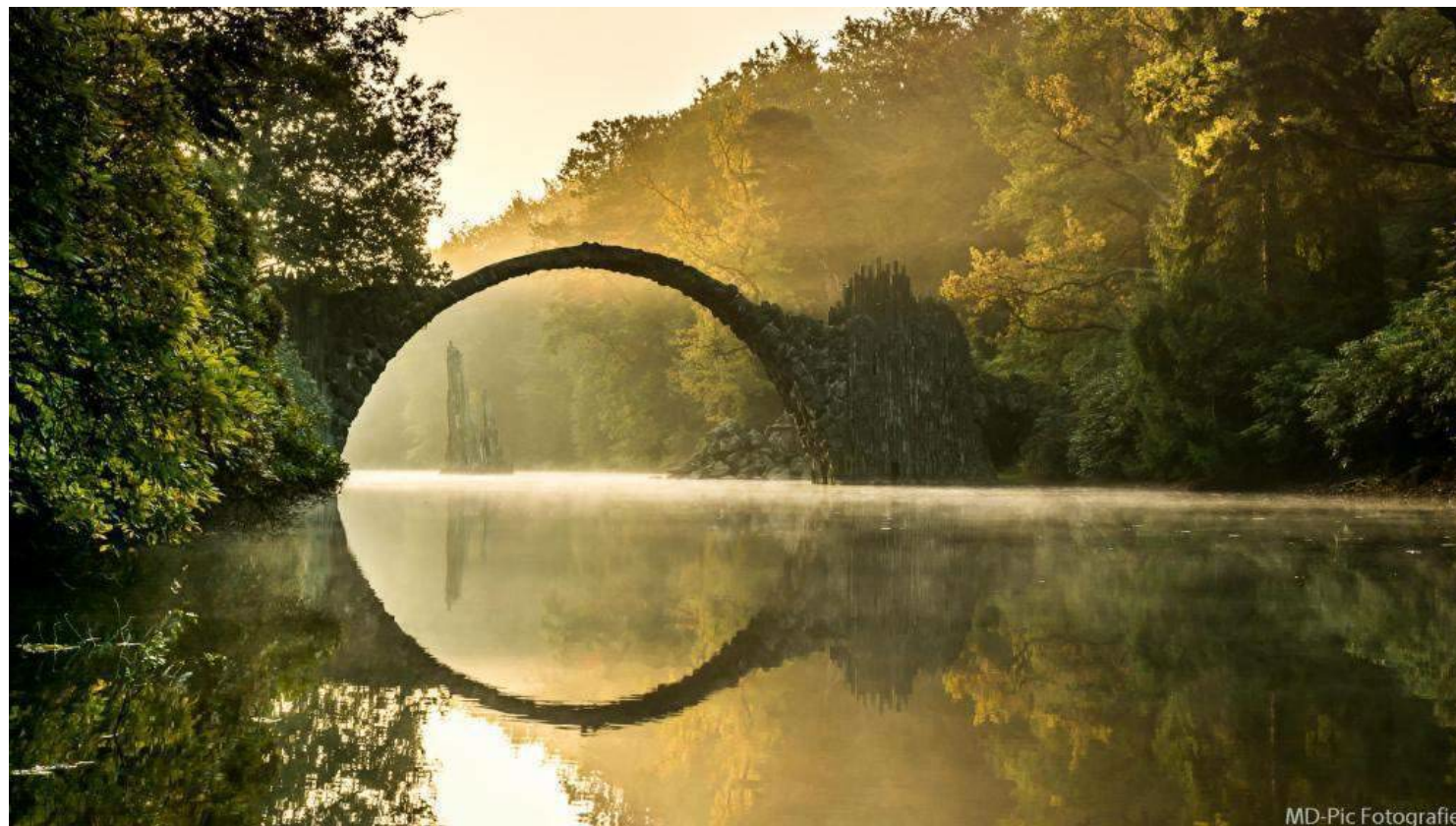
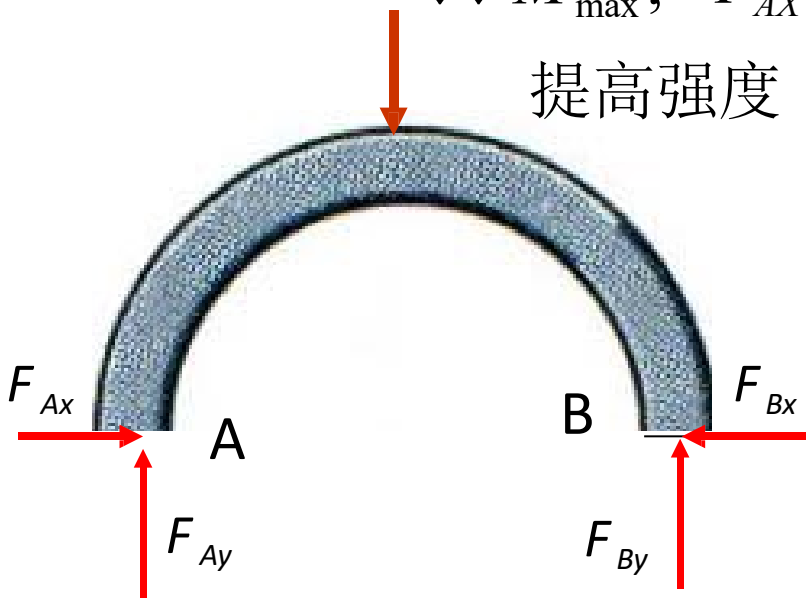
§5.6 提高弯曲强度的措施

5、其他



赵州桥

$\downarrow\downarrow M_{\max}, F_{AX} \rightarrow F_N$
提高强度



德国克罗姆劳杜鹃公园中的 Rakotzbrücke (又称为“魔鬼桥”)

压应力使截面上拉应力降低，可使抗拉能力差的材料充分利用。

§5.6 提高弯曲强度的措施

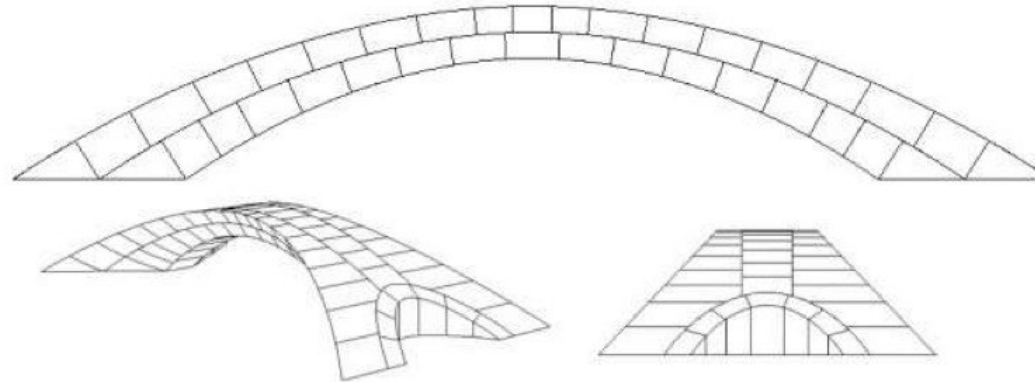
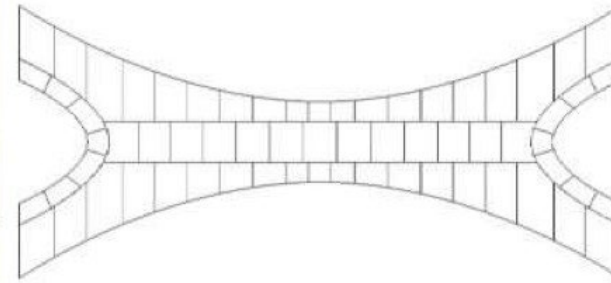
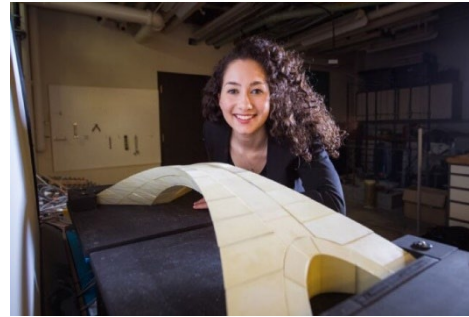
5、其他



Golden Horn Bridge designed by Leonardo da Vinci in 1502



Wooden model of da Vinci's Golden Horn bridge

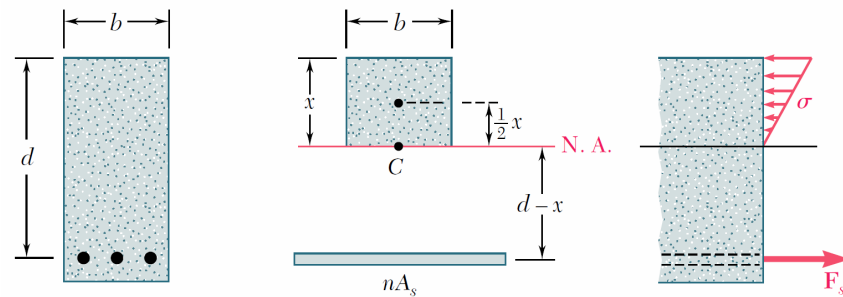
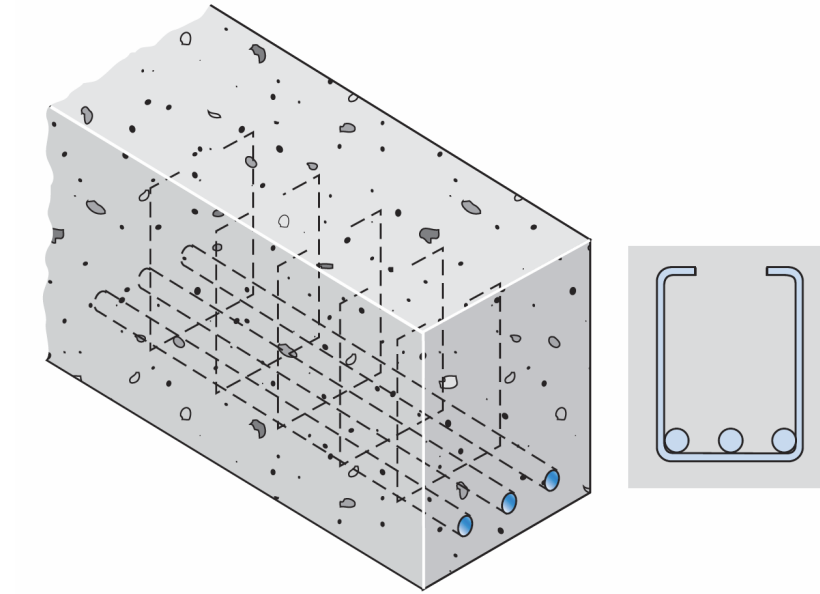


The Vebjørn Sand Da Vinci Project bridge in Ås, Norway, is based on a design by Leonardo Da Vinci.



§5.6 提高弯曲强度的措施

5、其他



混凝土梁



§5.6 提高弯曲强度的措施

5、其他

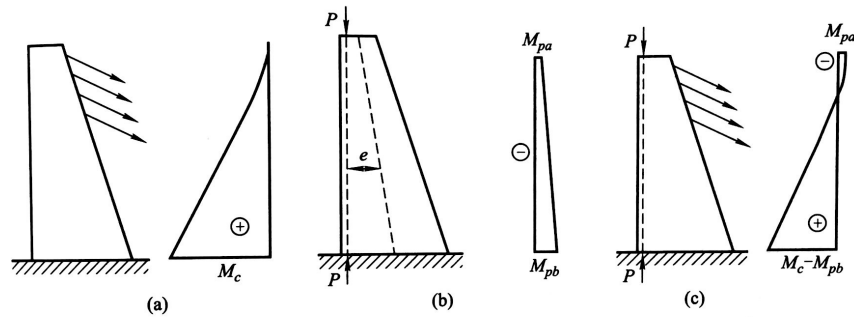
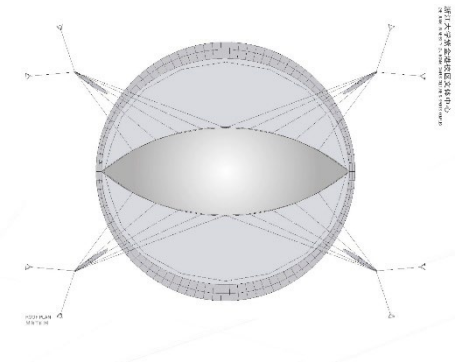
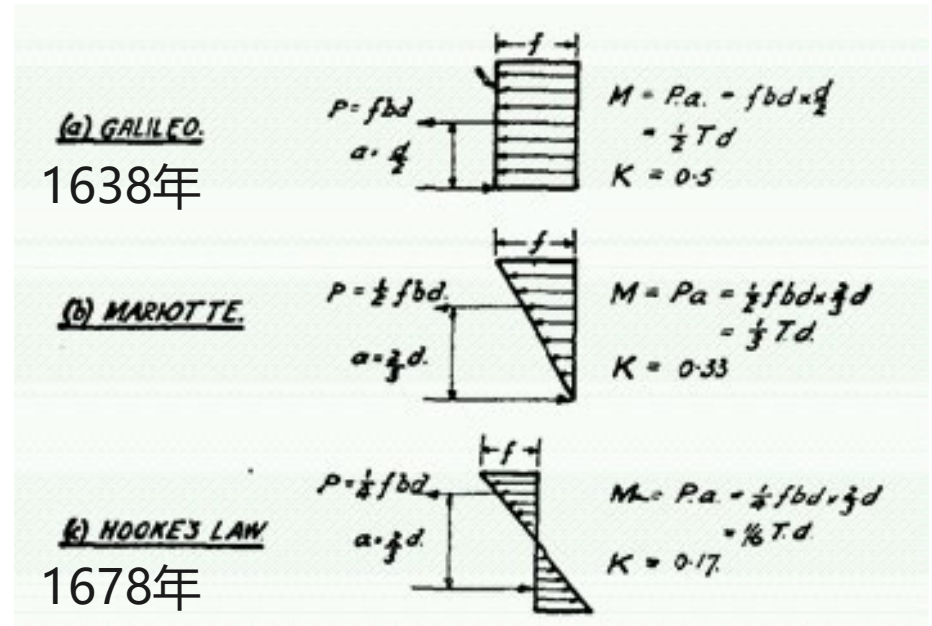


图 10.13 塔柱弯矩示意图：(a) 由于索力产生的弯矩；(b) 由于预应力产生的弯矩；(c) 由于索力和预应力产生的合弯矩





根部AB截面上的拉应力看作是均布的；
梁的中性层取在梁的下侧



亚·沃尔夫,十六十七世纪科学技术和哲学史, 1935年.

作业

第五章： 5.15、 5.16、 5.19、 5.21、 5.32